# 取扱説明書

# MCR-F100

## 1 次元 / 2 次元コードリーダ

2022 年 3 月 22 日

株式会社マーストーケンソリューション

第 4 版

## 改訂履歴

| 日付 | 版数 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019/3/5 | 1 | 初版発行 |
| 2019/5/29 | 2 | チャタリング除去時間の初期値を修正。<br>デコード処理制限時間の最小値を変更。<br>「8.1 一般仕様　最小分解能」の修正。<br>「8.3　外形寸法図」に先バラケーブルの説明を追記。 |
| 2019/7/9 | 3 | 海外規制・規格を追記<br>同梱品に「中国RoHS、台湾RoHS説明書」を追加<br>「8.4　インターフェース仕様」に先バラ結線表を追記 |
| 2022/3/22 | 4 | 台湾RoHSを修正<br>印刷時の注意事項を追加<br>NG画像の保存機能を追加<br>セットアップの消去、セットアップ番号の付加機能を追加 |

## はじめに

**このたびは本製品をお買い上げいただき**
**誠にありがとうございます。**

本製品 MCR-F100 の特徴、システム構成、仕様、運用方法などを、この取扱説明書で説明しています。正しくお使いいただくために、よくお読みください。ご使用中にわからないことが発生したとき、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管しておいてください。

カタログや取扱説明書に記載の製品の仕様は、改善またはその他の事由により、
必要に応じて、予告なく変更する場合があります。

本書では、本製品のセットアップ、インストール、使用方法等を説明しています。

使用中に何らかの問題が発生したときは、その状況を詳しく記録ください。その情報は弊社の適切なサポートのために役立ちます。

## 安全に関するご注意


分解禁止

本製品を分解したり、改造したりしないでください。故障や事故の原因になります。

### ⚠注意

本製品は一般電子機器（電子計算機、OA 機器、通信機器、計測機器、工作機械、産業用ロボット、AV 機器、家電品等）に使用されることを目的として作られています。輸送用機器（航空機、列車、自動車）の制御と安全性に関わるユニットやシステム、交通信号、ガス漏れ検知器、各種安全装置等にご使用の場合は、お客様において適切な処置を講じてください。

### ⚠警告

本製品を人命に直接的または間接的に関わる装置やシステムなど、高度の安全性や信頼性を要求される用途でご使用される場合は、あらかじめ弊社営業窓口とご相談していただき、適正な処置をしたうえでご使用ください。

## 取り扱い上のご注意

### ⚠注意

- 本製品にはメモリバックアップ機能がありますが、機器の修理、改造、バージョンアップ等を行うと、このバックアップを保証できません。
- 読取窓に汚れや埃が付いている場合は、次の方法できれいにしてください。
  アルコールなどで湿らせた綿棒等で軽く汚れを拭き取ります。
  乾いた布で再度軽く拭き取ります。



禁止

- 水、水気、油等を本体にかけないでください。
- ケース本体を薬品類で拭き取ることは避けてください。
  汚れがひどい場合には薄めた中性洗剤で軽く拭き取ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、慎重に取り扱ってください。



厳守

- 本製品の電気配線やコネクタの抜き差しは、電源を切った状態で行ってください。
  電源 ON のまま、コネクタを抜き差しすると故障の原因になります。
- ソフトウェアのインストールは、あらかじめハードディスクの内容をバックアップしてから行ってください。万一、故障などが発生しても被害を最小限にすることができます。弊社では、データの消失などの被害への責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 本製品の使用場所／保管場所

### ⚠注意

- 故障や事故の原因となる恐れがありますので、以下の場所での使用や保管はしないでください。
    - 温度、湿度が仕様範囲外の場所
    - 結露する恐れのある場所
    - 漏水､漏電の危険がある場所
    - 直射日光の当たる場所
    - 周辺雰囲気に埃・塩分・鉄粉などのある場所
    - 静電気の発生しやすい場所
    - 火気の周辺や熱のこもりやすい場所
    - 周辺雰囲気に引火性、爆発性ガスのある場所
      （本製品は防爆構造ではありません）
    - 周辺雰囲気に腐食性ガスを含む場所

本製品の取付けは、規定のネジとトルクで締めつけてください（「8.3 外形寸法」参照）

## 長期保管方法

### ⚠注意

- 保管には、振動・ほこり・高温・低温・多湿・直射日光となる場所を避けてください。

## 規制および規格に関する注意事項

### CE マーキング

当社は、以下の要件に基づき、この商品が EMC 指令及び EU RoHS 指令の必要事項を満たしていることを確認しています。EU 諸国にてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意して使用してください。

●EMC 指令(2014/30/EU)

ただし、これらの要件は、この商品を組み込んだ機械装置全体が EMC 指令の必須要求事項を満たすことを保証するものではありません。
機械装置全体に対する適合性の確認は、機械装置製造者の責務となります。

●EU RoHS 指令 (2011/65/EU)

### FCC 規制

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

「このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って動作します。（1）このデバイスが有害な電波障害を起こすことはありません。（2）このデバイスは、望ましくない動作の原因となり得る電波障害を含め、受信するすべての電波障害に対応する必要があります。」




テストの結果、この機器は FCC 規定の Part15 に記載されている ClassA デジタル装置の規制に適合するものとして認定されています。これらの規制は、機器を住宅環境で使用した場合に発生し得る有害な電波障害に対して適切な防止策を講じることを目的としています。この機器は、電磁波を使用、発生および外部に放出することがあります。そのため、取扱説明書に従って設置および使用しない場合には、無線通信に重大な受信障害を起こすことがあります。また、この機器を住宅環境で使用すると有害な電波障害を起こすことがあります。
その場合には、ユーザーの責任において、電波障害の対策を講じる必要があります。

中国 RoHS

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 实装電路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外装部件(*) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装/标签 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

(*)外装部件包括外廓壳体、光学系零件、配线用螺丝、端子、安装支架等零件。

●产品污染控制标识

该标识适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品. 本产品的使用年限是组装到整机中，通常情况下能使用的年限.

图形中间的数字表示电子信息产品的环保使用期限.

●进口商名称及地址

码修东研（上海）电子贸易有限公司

上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 23I 邮编:200050

电话:021-62414845

●识别生产日期的方法

请通过产品外包装箱上的序列号识别生产日期.

如) 在表示生产日期为2019年1月



**台湾 RoHS**

| 設備名稱：固定式條碼閱讀機 ， 型號（型式）：MCR-F100 系列<br>Equipment name: Fixed Code Reader , Type designation (Type): MCR-F100 series | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單元<br>Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent chromium<br>($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯<br>Polybrominated Biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電路板 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装/标签 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1.〝超出0.1wt %〞及〝超出0.01wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

BSMI 規制

**警告使用者：**
**這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。**



## ダウンロード情報

本製品の取扱説明書や設定用ソフトウェアを弊社のホームページから配信しています。

**https://www.mars-tohken.co.jp/DL/**

| | |
|---|---|
| 取扱説明書： | 本書 |
| MTS USB Serial COM Port： | USB機能を仮想COMで使うためのドライバソフトです。 |
| MCRConfig： | パソコンで本製品の各種設定や読取りの確認を簡単に操作するためのソフトウェアです。 |
| PLCリンク接続マニュアル： | PLCリンクの使い方を説明しています。 |
| 設定用二次元コードメニュー： | 専用のシンボルを読み取って、設定を変更できます。 |

**⚠注意**

『取扱説明書』を紙に印刷するときは、以下の印刷条件を推奨します。
【 普通紙に白黒印刷、紙サイズ A5 版／頁、プリンタ解像度 600DPI 以上 】
解像度が低いと、2.2 に示す設定用コードの印字品質が不十分となって、設定操作に支障が生じる場合があります。

## 梱包品

梱包を開いた時に以下のものが揃っているか、また傷などが無いか確認してください。
万一、不足などありましたら、お近くの当社営業所・担当窓口までご連絡ください。

| 梱包品 | 個数 |
|---|---|
| MCR-F100 本体 | 1 式 |
| クイックスタートガイド | 1 冊 |
| 中国 RoHS、台湾 RoHS 説明書 | 1 部 |

## 別売品

MCR-F100R 用の別売品です。

| 名称 | 型番 |
|---|---|
| 電源ユニット | TPSU-3200-24V |
| TPSU-3200 中継ケーブル | AA000343 |

# 目次


**1 概要 ..... 12**

1.1 対応シンボル ..... 13
1.2 製品ラインナップ ..... 14
1.3 各部の名称 ..... 15

**2 使用方法 ..... 19**

2.1 RS-232C タイプ ..... 19
2.2 USB タイプ ..... 19
2.3 基本的な読取動作の流れ（初期設定の場合） ..... 21
2.4 動作設定 ..... 21
2.5 画像データ転送 ..... 22

**3 読取動作 ..... 23**

3.1 シングル読取モード ..... 25
3.2 読取タイムアウトモード ..... 26
3.3 外部同期モード ..... 31
3.4 連続読取モード ..... 32
3.5 テストモード ..... 32
3.6 サイクルバッファ機能 ..... 34
3.7 サイクルバッファ使用時の考え方 ..... 35

**4 読取設定 ..... 36**

4.1 読取パラメータの自動調整 ..... 36
4.2 テーブルモード【AGC=T】 ..... 40
4.3 読取パラメータ（テーブルモード） ..... 42
4.4 オートゲインモード【AGC=E】 ..... 46
4.5 読取パラメータ（オートゲインモード） ..... 46

**5 オートセンスモード ..... 48**

5.1 使用方法 ..... 48
5.2 タイミングチャート ..... 49
5.3 設定パラメータ ..... 49

**6 特別な機能 ..... 51**

6.1 プリセットモード ..... 51
6.2 付加情報出力機能 ..... 55

6.3 画像の保存 ..... 60
6.4 NG 画像の保存 ..... 62
6.5 PLC リンク【RS-232C タイプ専用機能】 ..... 64
6.6 複数ラベルの同時読取り ..... 64
6.7 画像回転機能 ..... 64
6.8 同期 ON/OFF コマンド登録 ..... 65
6.9 セットアップの保存・読込機能 ..... 66

**7 シリアルコマンド(RS-232C、USB) ..... 73**

7.1 通信設定 ..... 74
7.2 読取コード体系の設定 ..... 75
7.3 読取動作（動作モード・調整・診断） ..... 81
7.4 自動調整 ..... 83
7.5 カメラ制御（１） ..... 83
7.6 カメラ制御（２）（テーブルモード関連のコマンド１） ..... 83
7.7 カメラ制御（３）（テーブルモード関連のコマンド２） ..... 84
7.8 カメラ制御（３）（オートゲインモード関連のコマンド１） ..... 85
7.9 画像前処理機能 ..... 86
7.10 プリセットモード設定 ..... 86
7.11 PLC リンク ..... 87
7.12 オートセンス ..... 87
7.13 画像出力 ..... 88
7.14 NG 画像の保存 ..... 88
7.15 設定参照 ..... 88
7.16 セットアップ関連 ..... 89
7.17 一般動作 ..... 89
7.18 文字コード表 ..... 90

**8 一般仕様 ..... 91**

8.1 一般仕様 ..... 91
8.2 読取仕様 ..... 93
8.3 外形寸法 ..... 94
8.4 インターフェース仕様 ..... 96

**9 周辺機器 ..... 99**

9.1 MCR-F100R 用周辺機器 ..... 99

**10 困ったときは ..... 101**

10.1 電源が入らない・ホスト機器と通信できない ..... 101
10.2 シンボルが読み取れない ..... 102
10.3 その他 ..... 103

# 1 概要

(1) 本製品は、最先端のデジタルカメラ技術と画像認識ソフトウェアを採用した固定型コードリーダです。バーコード・二次元コード（以下、シンボルとも呼びます）を自動的に識別し読み取ります。また、従来機種に比べて処理の高速化を図っています。

(2) 狭小スペースへの取り付けが可能な小型サイズです。IP65 準拠の保護構造により過酷な環境でも使用できます。

(3) レーザマーカやドットピンで印字されたダイレクト・マーキングのシンボル読取りに適した機能を備えています。

- 画像前処理機能
  取り込み画像を前処理して画質を改善する機能です。画質の悪いシンボルの読取りにおいて、本機能を活用すれば読取性能を向上できます。
- テーブルモード
  読取パラメータを最大 16 種類登録でき、1 種類ずつ順番に読取りを調整できます。

(4) サイクルバッファ機能（MAXIMG）により、高速連続撮像を行い画像メモリへ保存しながらデコード処理できます。
シンボルが移動中でも詳細なタイミング調整を行わずに読み取りできます。

## 1.1 対応シンボル

本製品で読み取れるシンボルを以下に示します。

**バーコード**

Code39
Code128 / GS1-128 (EAN128)
Codabar (NW7)
ITF (インターリーブド 2 of 5)
JAN / EAN / UPC
GS1 DataBar (RSS)
Code93

**二次元コード**

Data Matrix (ECC200)
QR Code / Micro QR Code
PDF417 / MicroPDF
Aztec Code
Composite Code

## 1.2 製品ラインナップ

本製品は、インターフェース別に 2 機種あります。

| 機種名 | インターフェース | ケーブル長 |
|---|---|---|
| MCR-F100R | RS-232C | 2m |
| MCR-F100U | USB(Full Speed) | 2m |

①RS-232C タイプ：

RS-232C の他、デジタル入力 1 点、デジタル出力 2 点を使用できます。

電源電圧は DC24V です。

②USB タイプ：

USB タイプは、2 つの動作モードを切り替えて使用できます。

（切替方法は、「2.2 USB タイプ」を参照してください）

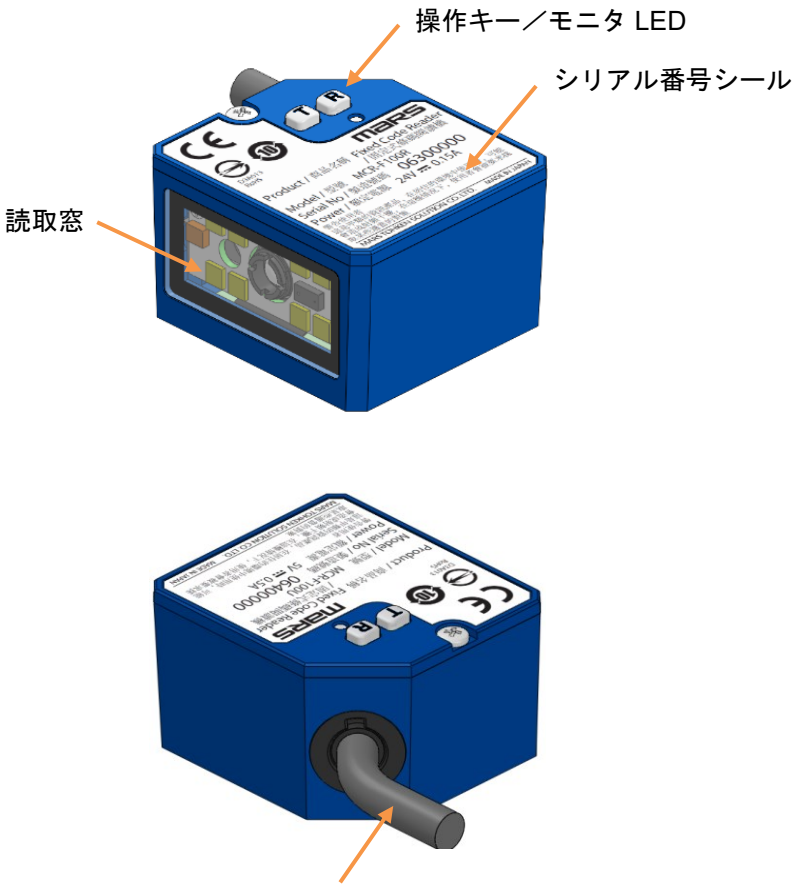
仮想 COM モード：

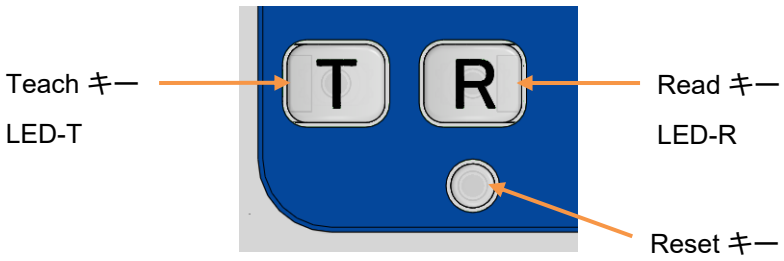
ホスト PC に USB ドライバを組み込むことにより、従来の RS-232C シリアルポートを利用したアプリケーションがそのまま活用できます。（PC 周辺機器の接続状況などにより、一部変更が必要になることがあります）

HID（ヒューマンインターフェースデバイス）モード：

シンボル読取データをキーボード入力として、ホスト PC に入力できます。

## 1.3 各部の名称




【操作キー／モニタ LED 詳細】

### 1.3.1 **操作キー**

・Teach キー

自動調整機能の操作に使用します。

また、押したまま電源をいれると、仮想 COM モードと HID モードが切り替わります。（USB タイプのみ）

・Read キー

設置時の検査・確認、自動調整機能の操作に使用します。

Read キーを押すと外部同期入力信号を入力したときと同じ動作をします。

・Reset キー

リーダの再起動に使用します。

### 1.3.2 **モニタ LED**

操作キー（Teach, Read）の点灯色、点灯パターンにより状態を表示します。

| リーダの状態 | モニタLED | |
|---|---|---|
| 電源投入時 | RS-232C： | 赤点灯⇒緑点灯⇒消灯 |
| | USB(COM)： | 赤点灯⇒緑点灯⇒消灯 |
| | USB(HID)： | 赤点灯⇒橙点灯⇒消灯 |
| シンボル読取り | 成功： | 緑点灯⇒消灯 |
| | 失敗： | 赤点灯⇒消灯 |
| 自動調整 | 実行時： | 橙点滅 |
| | 成功： | 緑点灯 |
| | 失敗： | 短く赤点滅（7回） |
| | 保存 | 3種類：緑点滅（4回） |
| | | 1種類：緑点滅（3回） |
| PLCリンク | 赤点滅 | |
| カメラモジュールエラー | 短く赤点滅 | |
| 接続エラー／通信エラー | 短く赤点滅（7回） | |
| 設定保存時 | 緑点滅（3回） | |

### 1.3.3 **インターフェースケーブル**

RS-232C タイプ

・電源

DC24V を給電します。

・RS-232C インターフェース：RxD、TxD、CTS、RTS

シンボル読取データやステータスの送信および設定コマンドの受信に使用します。

・デジタル出力 2 点： OUT1、OUT2

フォトカプラ絶縁出力です。

読取動作のステータス（Ready 信号、Busy1 信号、Busy2 信号）や読取結果のステータス（GO 信号、NG 信号）を外部に出力するための信号です。シリアルコマンド（7.17 一般動作の「デジタル入出力」）により、各デジタル出力への各信号の割り当てや出力時間（設定時間）を設定します。

OUT1、OUT2 出力のステータス信号割当て

| 端子 | 初期設定 |
|---|---|
| OUT1 | GO信号 |
| OUT2 | NG信号 |

各ステータス信号

| 信号 | 機能 |
|---|---|
| GO信号 | シンボルを読み取れたとき設定時間だけONすると共に、次の読取開始時にはOFFします |
| NG信号 | シンボルを読み取れなかったとき設定時間だけONすると共に、次の読取開始時にはOFFします |
| Ready信号 | リーダが動作可能なときONし、それ以外はOFFします |
| Busy1信号 | リーダが読取動作中（チャタリング除去時間を除く）にONし、デコード完了時にOFFします |
| Busy2信号 | リーダが読取動作中（チャタリング除去時間を除く）にONし、読取データの送信完了時にOFFします |

## ⚠注意

出力信号を変更した後は、WSETS（設定保存）を実施し、電源を再投入してください。
Busy2 信号を利用するときは、RSCS=1（RS/CS 制御を行う）を設定してください。

・デジタル入力 1 点： SYNC

シンボル読取りの同期入力信号です。

（同期入力はシリアルコマンドでもできます）

USB タイプ

デバイスタイプ（仮想 COM モード／HID モード）を選択して使用します。

# 2 使用方法

## 2.1 RS-232C タイプ

① 「9.1.2 機器構成例」のようにホスト機器と接続します。

② 本製品へ電源を供給します。（構成例では電源ユニットから給電）

出荷時の RS-232C 通信設定

| | |
|---|---|
| ボーレート | : 9600bps |
| データ長 | : 8bit |
| パリティ | : なし |
| ストップビット | : 1bit |
| フロー制御 | : なし |

## 2.2 USB タイプ

USB タイプは 2 つのデバイスタイプ（仮想 COM モード／HID モード）を切り替えて使用できます。切替えは以下のいずれかで行います。出荷時設定は仮想 COM モードです。

- Teach キーを押しながら電源を投入します。モニタ LED が赤から緑または橙に変わったら、キーを離します。
  本操作を行う度に仮想 COM モードと HID モードが交互に切り替わります。

- 下記に示す設定用コードを ①切替開始 ⇒ ②設定したいモード ⇒ ③設定を保存する　の順に読み取り、リーダを再起動します。



切替開始



仮想COMモード



HIDモード



設定を保存する
(フラッシュROMに書き込む)

### 2.2.1 **仮想 COM モードでご使用の場合の使用方法**

① パソコンの取扱説明書等で、パソコンの USB ポートが使用可能であることを確認します。

② 弊社ホームページより、USB 仮想 COM ドライバ「MTS USB Serial COM Port」をダウンロードします。

https://www.mars-tohken.co.jp/DL/

③ ドライバに同梱されているインストール手順書を参照し、パソコンにドライバを組み込みます。通常、この作業は新規接続時の 1 回だけ行います。

④ USB コネクタをパソコンの使用可能な USB ポートに差し込みます。リーダに電源が入るとモニタ LED が点灯（赤⇒緑⇒消灯）して起動します。

⑤ 「ハイパーターミナル」などの通信アプリケーションソフト、または弊社製通信設定ソフト「MCRConfig」を起動して、読み取ったシンボルデータを受け取れることを確認します。

### 2.2.2 **HID モードでご使用の場合の使用方法**

① パソコンの取扱説明書等で、パソコンの USB ポートが使用可能であることを確認します。

② USB コネクタをパソコンの使用可能な USB ポートに差し込みます。リーダに電源が入るとモニタ LED が点灯（赤⇒橙⇒消灯）して起動します。

③ パソコンは、リーダをヒューマンインターフェースデバイスとして認識します。

④ パソコンは、読み取ったシンボルデータをキーボードで入力したデータと同じように処理します。

## 2.3 基本的な読取動作の流れ（初期設定の場合）

① 同期入力（入力手段は以下の 3 種類）

- シリアルコマンド
- 操作キーの Read キー
- デジタル入力（SYNC 入力）　※RS-232C タイプのみ

同期入力が ON すると、読取動作を行います。

② 読取動作の結果

(ア) シンボルが読み取れた場合

- 通信ポートから読取データを送信します。

RS-232C タイプ

- デジタル信号（GO）が ON し、モニタ LED が緑色点灯します。

USB タイプ

- モニタ LED が緑色点灯します。

(イ) シンボルが読み取れなかった場合

- 通信ポートからエラーコードを送信します。

RS-232C タイプ

- デジタル信号（NG）が ON し、モニタ LED が赤色点灯します。

USB タイプ

- モニタ LED が赤色点灯します。

## 2.4 動作設定

通信ポートからシリアルコマンドを送信して、各種設定を行います。ただし、USB タイプの HID モードでは使用できません。シリアルコマンドを送信する場合は、仮想 COM モードでご使用ください。

一部設定に関しては、設定用二次元コードメニューでも行えます。

## 2.5 画像データ転送

設定ツール「MCRConfig」を使用することにより、コードリーダが取り込んだ画像データを通信ポートからホスト PC に転送できます。「MCRConfig」の設定により、待機時に取り出したり、読取終了毎に転送したりできます。

画像データの送信時間の目安

条件：ビットマップ形式（ファイル名 *.bmp、752 x 480 画素）

| | | |
|---|---|---|
| RS-232C タイプ | 通信速度 115.2kbps | 約 30 秒 |
| USB タイプ | USB2.0(Full Speed) | 約 1 秒 |

| 設定コマンド | 転送対象の画像 |
|---|---|
| MODE=0 | 画像データを送信しない**(*)** |
| MODE=1 | テスト用：設定しないでください。 |
| MODE=2 | |
| MODE=3 | 画像データを毎回転送する（連続転送） |
| MODE=4 | 読取 NG の時、画像を転送する（連続転送） |
| MODE=5 | 読取 OK の時、画像を転送する（連続転送） |

*：初期設定

※連続転送は USB タイプでのみ使用できます。

## 3 読取動作

下表の動作モードと診断モードがあります。

| 動作モード | コマンド | 内　　容 |
|---|---|---|
| シングル読取モード | SYNCMODE=0 | 1回の同期ONに対し、1回の読取動作を行います |
| 読取タイムアウトモード | SYNCMODE=1 | 同期ONより設定された時間、読取動作を続けます<br>TOTALLIMコマンドで設定した読取時間が経過しても読み取りできない場合、エラーコードを送信します |
| 外部同期モード | SYNCMODE=2 | デジタル入力（SYNC入力）による同期ONの間、読取動作を続けます<br>g（読取開始）コマンドは受け付けません |
| オートセンスモード | SYNCMODE=3 | リーダが自動的にラベルを検出して同期入力をONし、シンボルの読取りを自動的に行います |

読取動作とは「画像の取り込みからシンボルのデコードまで」を意味します。

動作モードがシングル読取モードのとき、以下の診断モードを使用できます。

| 動作モード | コマンド | 内　　容 |
|---|---|---|
| 通常読取モード | TEST=0 | 通常の運用で使用、または通常読取モードに戻るときに発行します |
| テストモード | TEST=1 | シンボルの読取率の測定を行うときに発行します |
| 連続読取モード | continue | カメラの調整時に使用します<br>連続読取モードを中止するときは、stopコマンドを発行します |

テストモードは取付け時や確認時に使用するモードです。

運用時は使用しません。

用語の説明

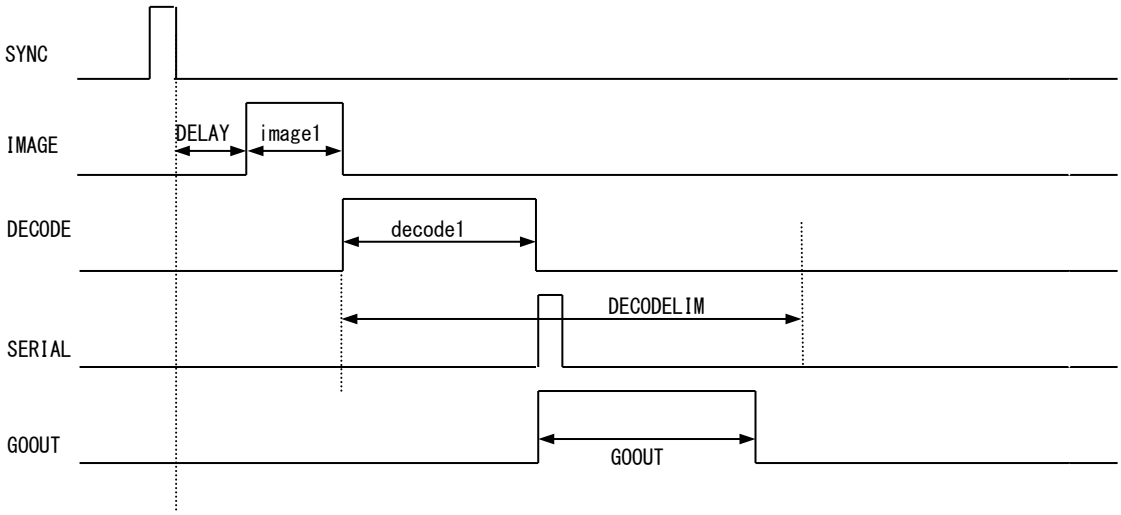
| | |
|---|---|
| DELAY： | 同期遅延時間 |
| CHATT： | チャタリング整定時間 |
| IMAGE： | 画像取り込み時間 |
| DECODE： | デコード時間 |
| DECODELIM： | デコード処理制限時間 |
| GOOUT： | GO 信号出力時間 |
| NGOUT： | NG 信号出力時間 |
| SERIAL： | シリアル通信出力時 |
| MAXIMG： | 画像取得枚数の最大値 |
| WAITIMG： | 画像取得の時間間隔 |

| | |
|---|---|
| ソフトトリガ： | シリアルコマンド入力による同期 ON |
| ハードトリガ： | デジタル入力または「Read キー」による同期 ON |

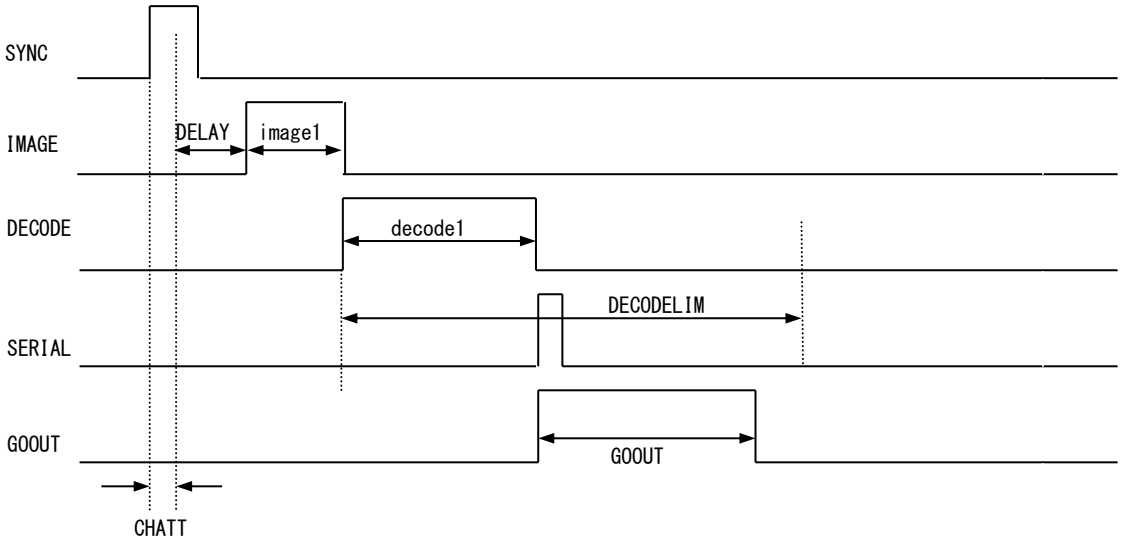
## 3.1 シングル読取モード

1 回の同期 ON に対して、1 回の読取動作を行います。

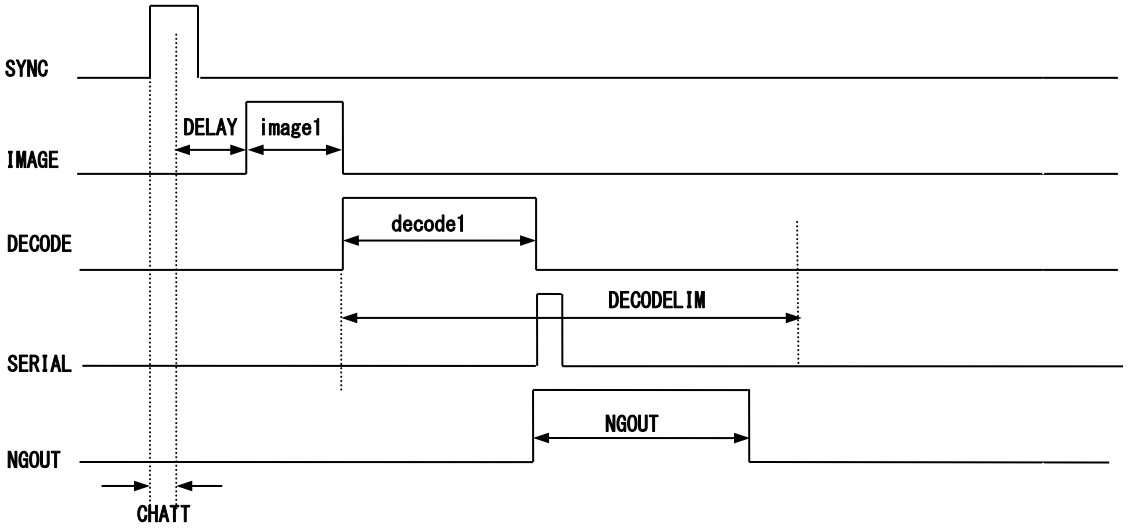
### 3.1.1 ソフトトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後




### 3.1.2 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



### 3.1.3 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後



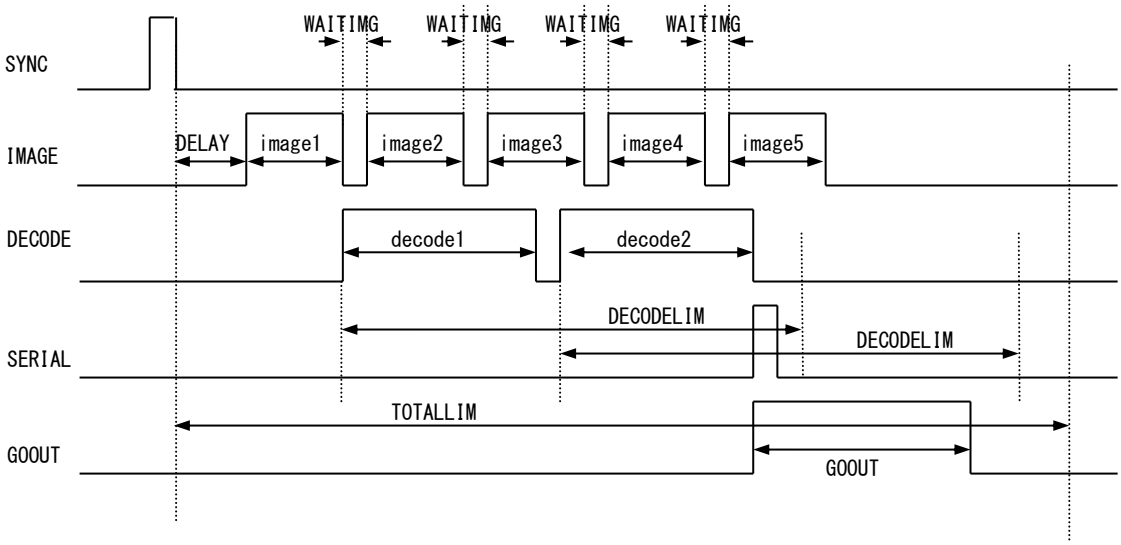

## 3.2　読取タイムアウトモード

同期 ON から TOTALLIM コマンドで設定した時間、もしくはシンボルを読み取れるまで、読取試行（リトライ動作）を続けます。設定時間が経過しても読み取れないとき、読取りを停止してエラーコードを送信します。

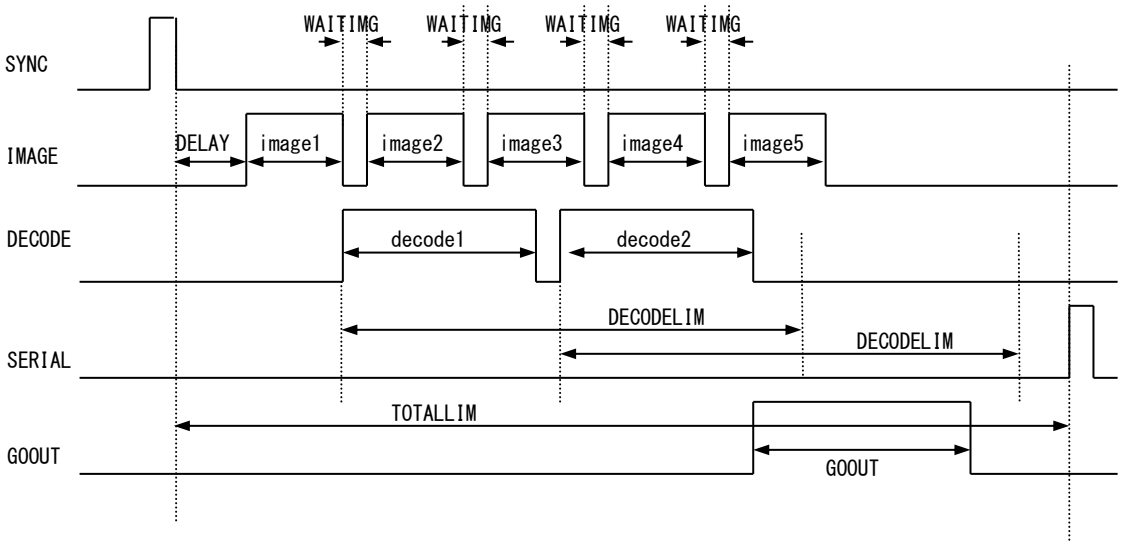
通常、画像取得枚数（MAXIMG）を複数に設定して使用します。画像取得枚数を複数にするとサイクルバッファ機能（「3.6 サイクルバッファ機能」参照）が有効となり、画像取り込みとデコードを平行処理でき、処理時間を短縮できます。

以下のタイミングチャートは、サイクルバッファ機能を有効にして記載しています。

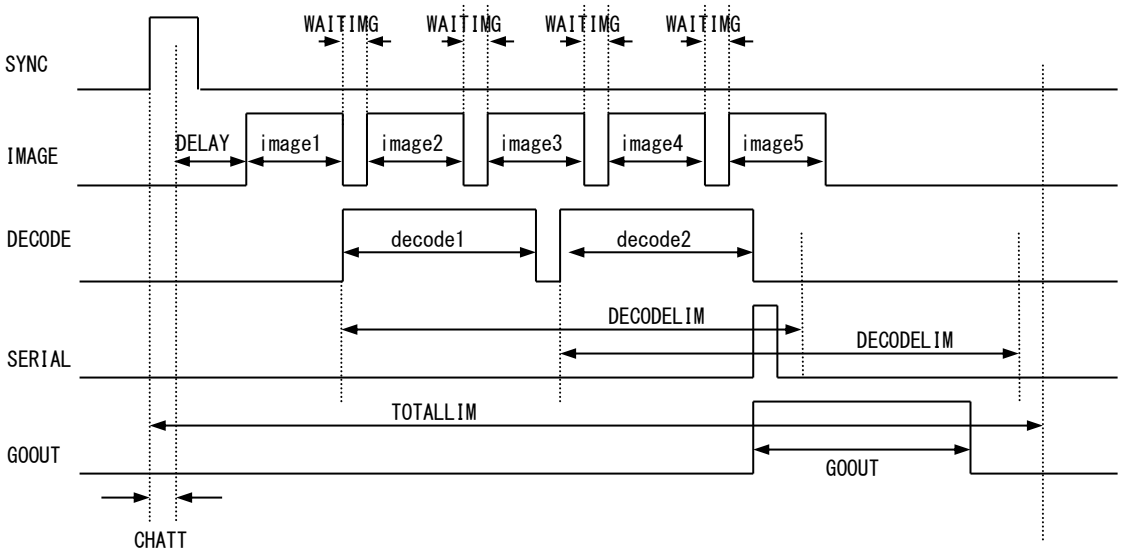
### 3.2.1 ソフトトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



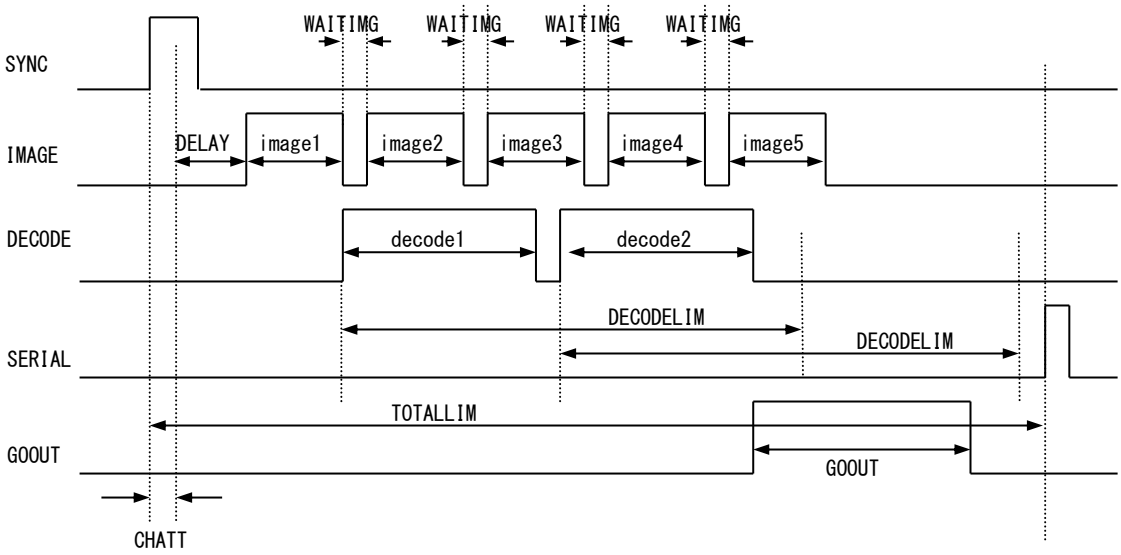

### 3.2.2 ソフトトリガ　読取 OK　データ送信：同期 OFF 後



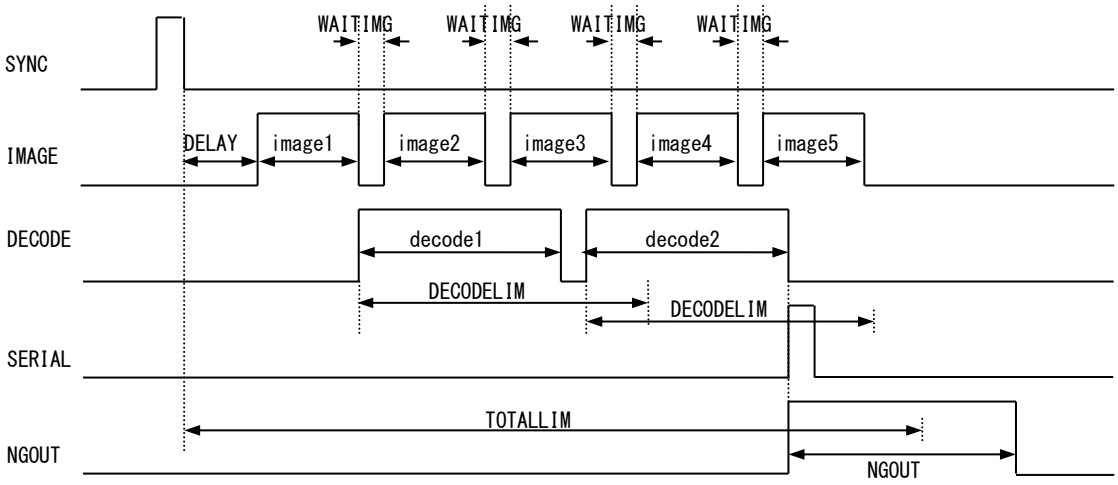
### 3.2.3 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



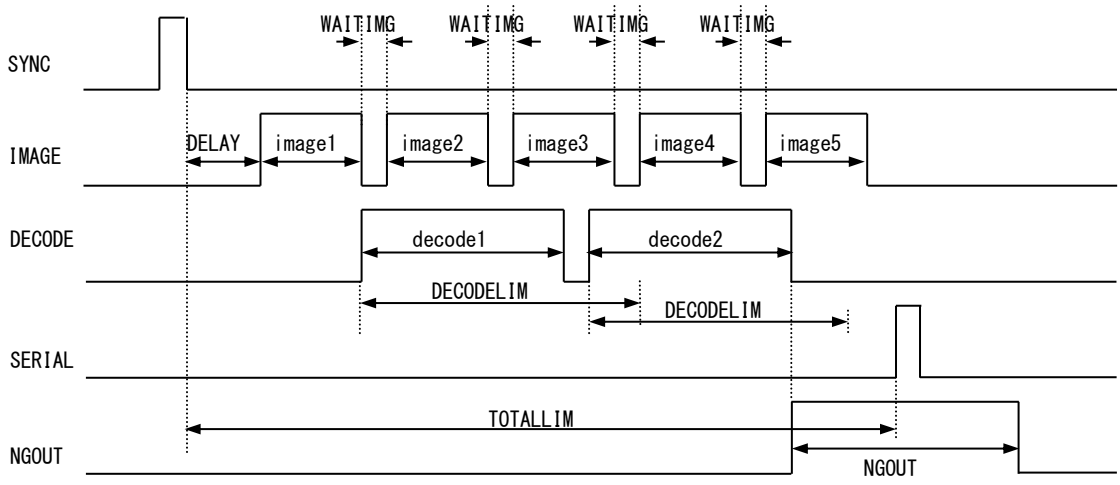

### 3.2.4 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：同期 OFF 後



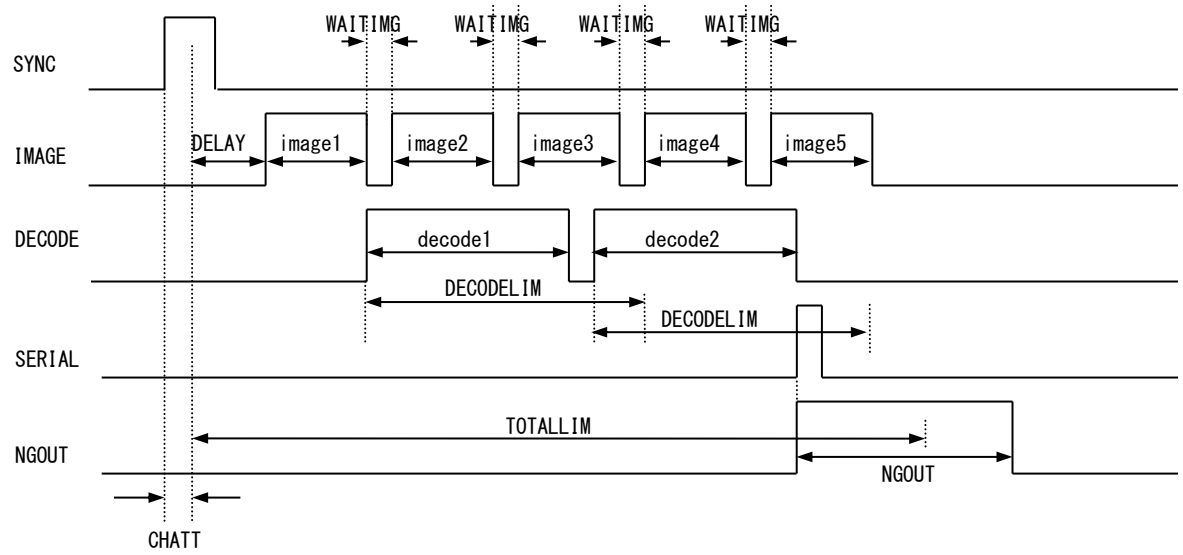
### 3.2.5 ソフトトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後



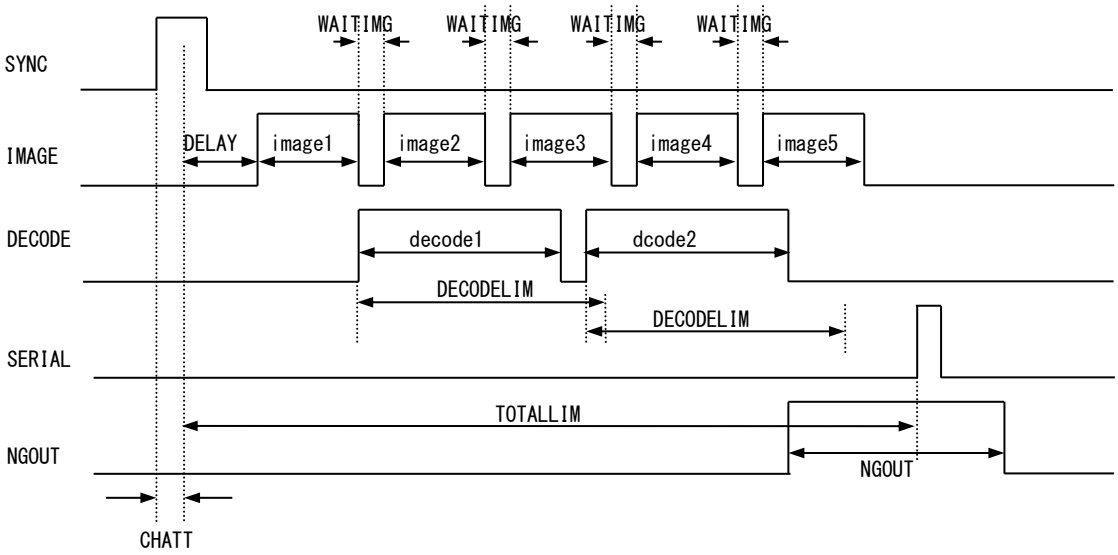

### 3.2.6 ソフトトリガ　読取 NG　データ送信：同期 OFF 後



### 3.2.7 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後




### 3.2.8 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：同期 OFF 後



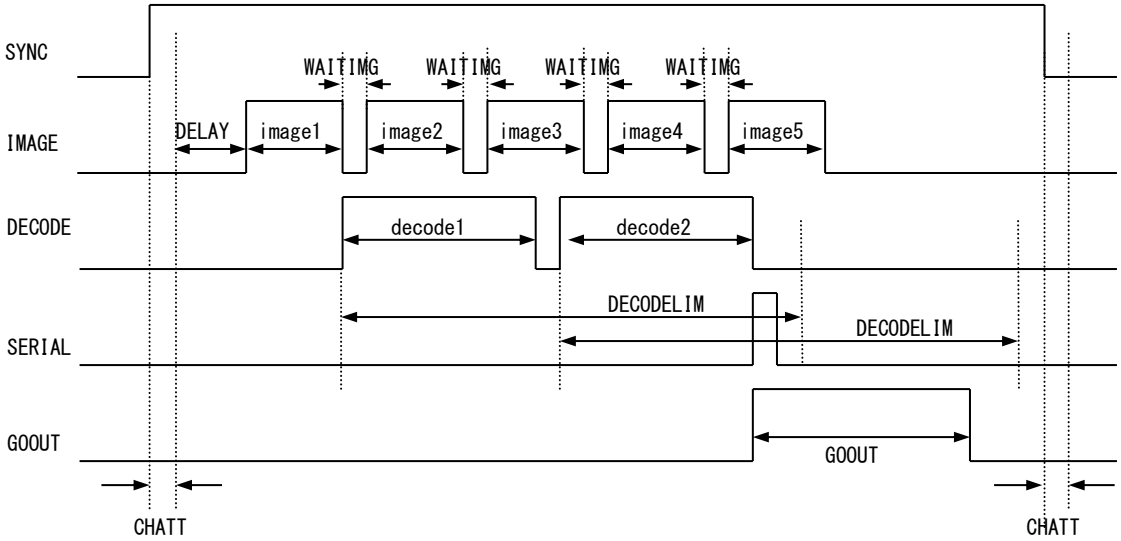
## 3.3 外部同期モード

デジタル入力（SYNC 入力）による同期 ON の間、読取動作を続けます。

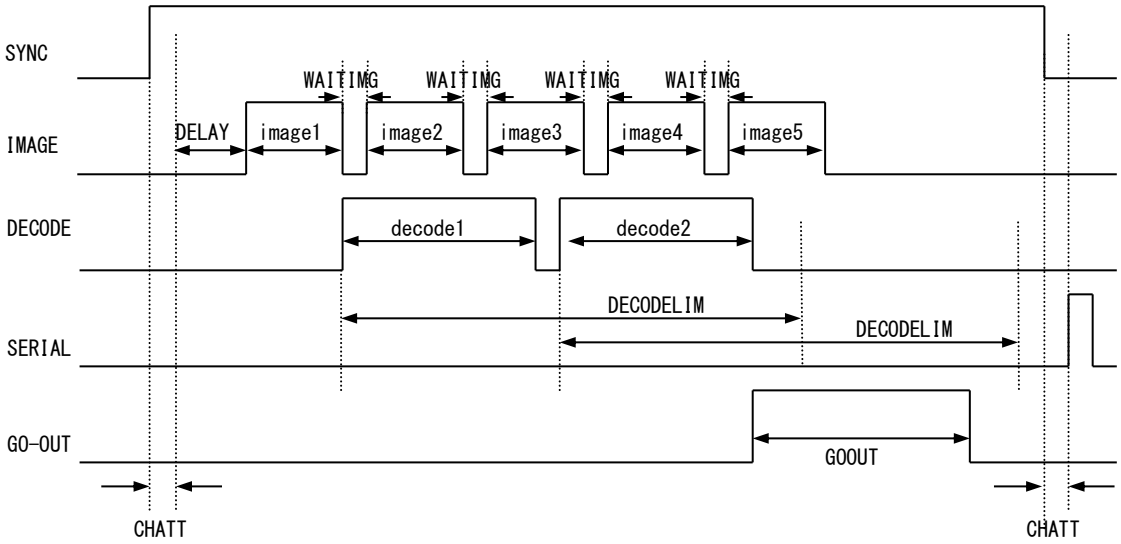
通常、画像取得枚数（MAXIMG）を複数に設定して使用します。画像取得枚数を複数にするとサイクルバッファ機能（「3.6 サイクルバッファ機能」参照）が有効となり、画像取込みとデコードを平行処理でき、処理時間を短縮できます。

以下のタイミングチャートは、サイクルバッファ機能を有効にして記載しています。

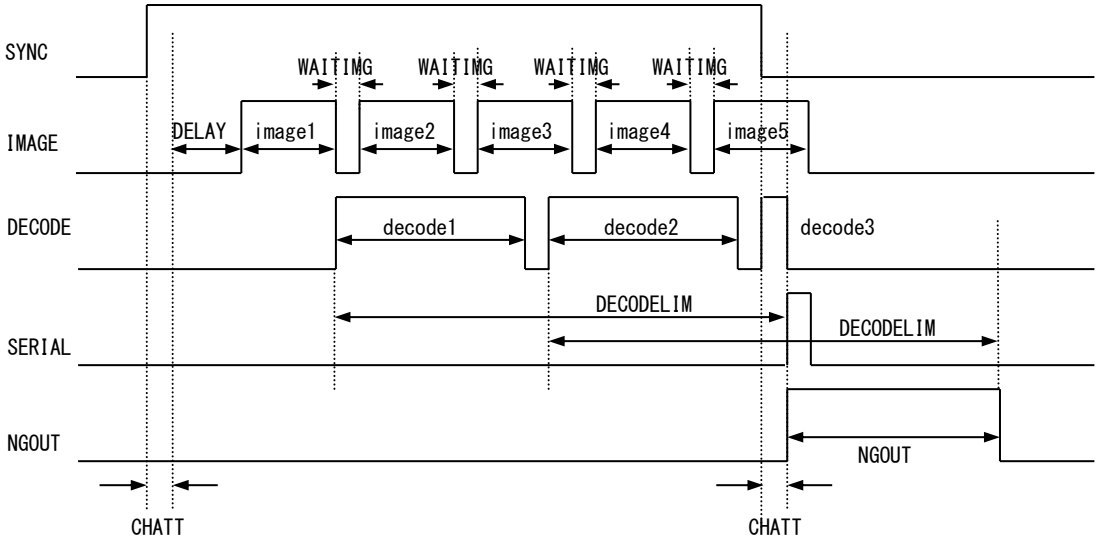
### 3.3.1 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後




### 3.3.2 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：同期 OFF 後



### 3.3.3 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後、または同期 OFF 後




## 3.4　連続読取モード

連続的に読取動作を繰り返すモードです。
カメラの調整時に使用できます。
連続読取モード設定コマンド（continue）に続き、読取開始コマンド（g）を送信すると、連続読取動作がスタートします。
停止コマンド（stop）を送信すると、本モードが終了します。
オートセンスモードでは使用できません。

## 3.5　テストモード

読取率を測定するモードです。
読取りの良し悪しや安定度の確認に使用できます。

テストモード設定コマンド（TEST=1）を送信すると、テストモードになり、同期 ON でテストがスタートします。通常動作設定コマンド（TEST=0）を送信すると、本モードが終了します。テスト中に TEST=0 を送信すると、テストを中断します。

全読取回数の 1 割を終了する毎に「*」1 個をシリアル出力し、
「*」を 10 個出力して、読取率の測定モードを終了します。

オートセンスモードでは使用できません。

[TEST モード　読取率の出力例]

```
**** TEST MODE ****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
NG  1:OK    9/SYNC   10
NG 10.00%:OK 90.00%
```

（シリアルデータのフォーマット）

NGaaaaa:OKbbbbb/SYNCccccc[CR]

NGddd.dd%:Okeee.ee%[CR]

aaaaa ：　読取 NG 数　（0 ～ 1000）

bbbbb ：　読取 OK 数　（0 ～ 1000）

ccccc ：　同期回数　（0 ～ 1000）

ddd.dd:　読取 NG 率　（0.00 ～ 100.00）

eee.ee:　読取 OK 率　（0.00 ～ 100.00）

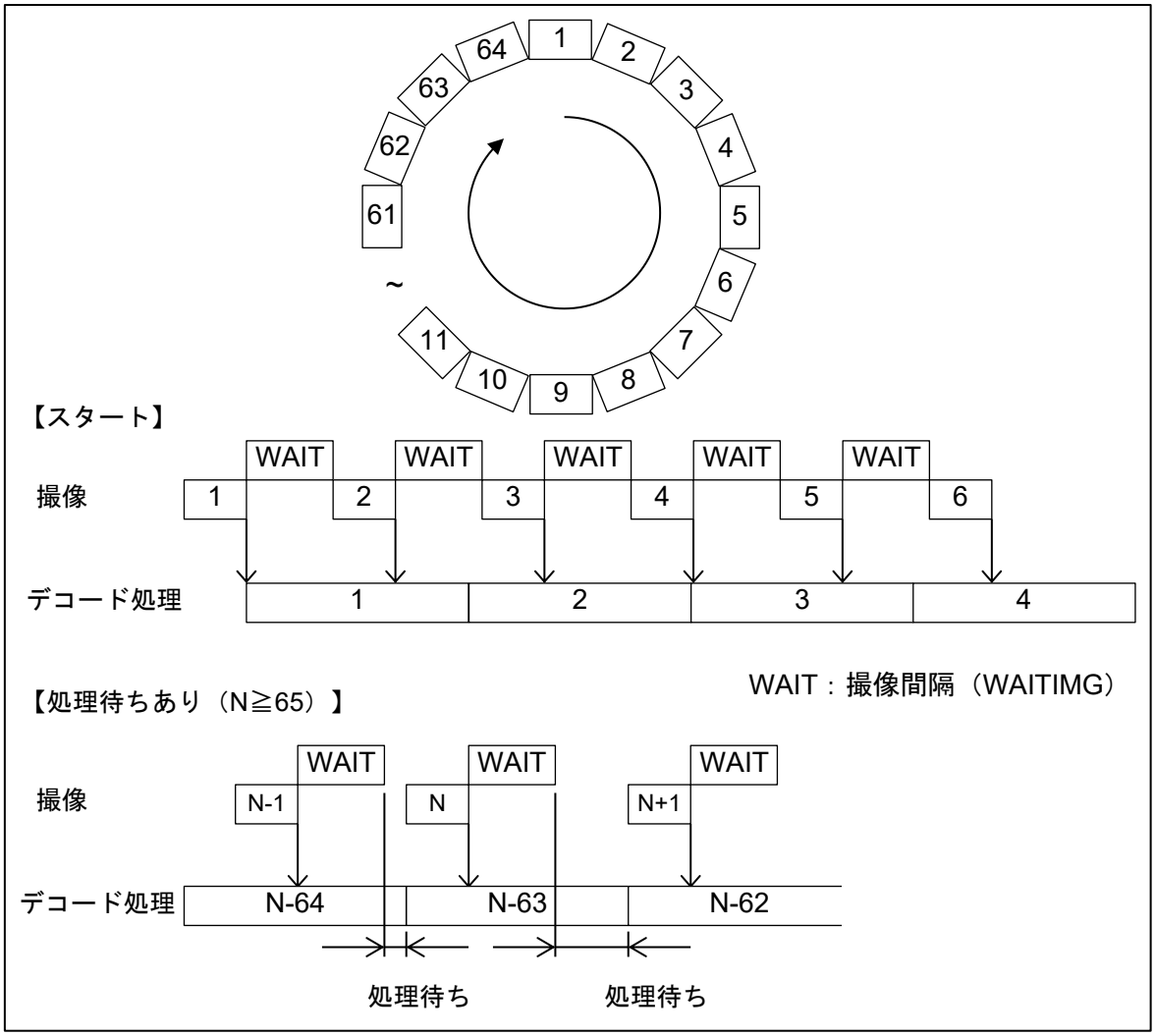
### 3.6 サイクルバッファ機能

同期信号に対して、移動する読取対象の位置がばらついてしまう場合に、対象を連写する機能です。読取タイムアウトモードまたは外部同期モードのとき、画像取得枚数（MAXIMG）を複数（最大 64）に設定するとサイクルバッファ機能が有効となります。

この状態で同期信号（SYNC） が ON すると、一定間隔で連続して撮像し始めます。撮像した画像は 64 枚の内蔵した画像メモリに順次格納されます。

シンボルのデコードは 1 枚目の画像メモリから行い、1 枚目にシンボルが無ければ 2 枚目へ移るというように進めていきます。撮像が 64 枚目に達したときに、1 枚目の画像が既にデコード済みであれば、65 回目の撮像を行って 1 枚目の画像メモリに格納します。画像がデコード済みでないときは、デコードが終わるのを待って 65 枚目の撮像を行います。

つまり、64 枚目までは必ず一定の間隔で撮像されます。65 枚目以降はデコード処理時間によって撮像間隔が変化する場合があります。



## 3.7　サイクルバッファ使用時の考え方

本機能の最大の特長は、デコード処理時間に関係なく、一定の時間間隔で規定枚数の撮像を行うことができることです。

等間隔で撮像する場合は、撮像枚数を MAXIMG の設定（最大 64 枚）以内に設定してください。設定しないと、撮像の枚数がバッファ数を超えたあとは、デコード処理時間に依存して撮像間隔が変動します。

また、キャプチャの解像度（画素数）を減らしてキャプチャ時間を短縮することにより、撮像間隔を小さくできます。

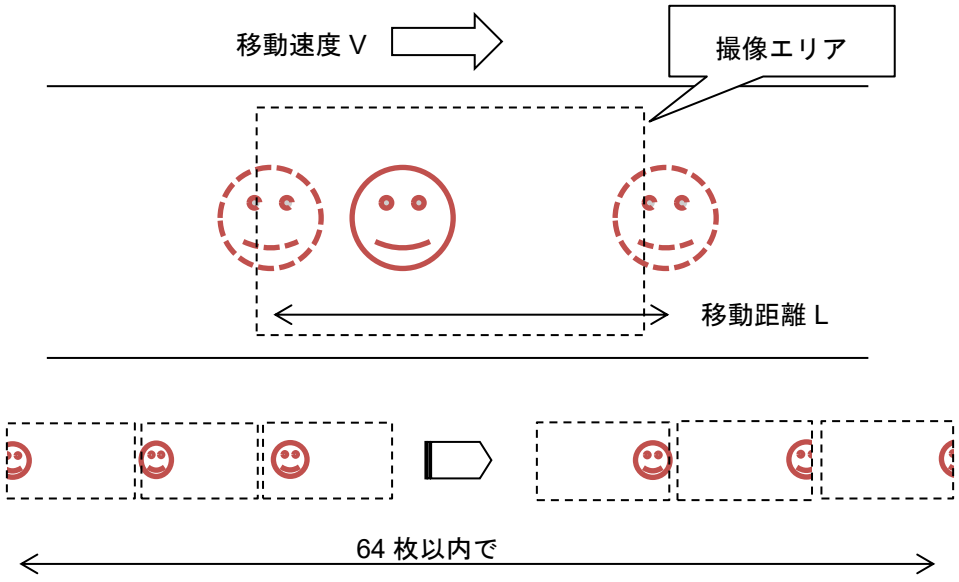
【設定の例】

シャッター（SHUTT）時間、キャプチャ時間（CAPIMG）、撮像間隔（WAITIMG）、トータルの撮像サイクル（CAPCYC）の関係は、以下の通りです。

CAPCYC ＝ SHUTT + CAPIMG + WAITIMG

また、移動体のスピード V、撮像したい範囲の物体移動距離 L のとき、

移動時間 T = L ／ V　＜ （64 × CAPCYC）　に設定します。




MAXIMG=64、SHUTT=1/1000s=1ms、CAPIMG=20ms、WAITIMG=10msとします。
　撮像サイクルは、CAPCYC = SHUTT + CAPIMG + WAITIMG = 1ms + 20ms + 10ms = 31ms
(1)撮像範囲が L = 100mm　のときの移動速度V：
　L/V < 64×CAPCYC
　⇒ V > L/(64×CAPCYC) = 100mm/(64×31ms) = 0.05m/s = 3.0（m/min.）∴ V > 3.0m/min.
(2)移動速度がV = 30m/min.（ = 500mm/s = 0.5mm/ms）のときの撮像範囲L：
　L/V < 64(CAPCYC)
　⇒ L < 64×CAPCYC×V = 64×31ms×0.5mm/ms = 992mm　　∴　L < 992mm

# 4 読取設定

## 4.1 読取パラメータの自動調整

読取パラメータ設定を自動的に行う機能です。本機能を使用すれば、複雑なパラメータを自動で設定できます。本機能は、ホスト機器からの通信により使用できるほか、単体での簡単なキー操作でも使用できます。

キー操作による自動調整は「4.1.3 キー操作による自動調整」を参照ください。

### 4.1.1 自動調整機能の操作手順

- あらかじめ読取距離の範囲内で、レンズの中心軸付近に、自動設定に使用するシンボルを置きます。調整中は撮像を繰り返し行います。シンボルが動かないように対象を固定してください。
- 準備ができたら以下の手順に従って自動設定機能を実行します。

①設定ツール、シリアルコマンドから自動調整を実行します。
モニタLEDの状態：消灯

↓

②自動調整が終わるまで待機します。
モニタLEDの状態：橙■｜点滅

↓

③自動調整が終了すると結果を表示します。
自動調整成功時　モニタLEDの状態：緑■｜点灯
自動調整失敗時　モニタLEDの状態：赤■｜点滅7回

↓

④自動調整成功時の設定を保存します。
(1) 指定テーブルに1種類を保存
　　モニタLEDの状態：緑■｜点滅3回
(2) テーブル1-3番に最大3種類を保存
　　モニタLEDの状態：緑■｜点滅4回
※40秒操作がない場合、結果を保存せずに待機状態に戻ります。

⚠注意　自動調整の操作中は電源を切らないでください。
また、シリアルコマンドの送信を行わないでください。

### 4.1.2 **自動調整関連のコマンド**

自動調整はホスト機器との通信により自動調整のオペレーション、調整結果の参照、保存方法の選択、調整の条件設定などができます。

- 自動調整スタート

  *setup

  自動調整をスタートするコマンドです。

- 実施中の自動調整を強制終了する

  *cancel

  自動調整には多くの時間を要します。自動調整を中止する場合に使用します。

  リーダは、自動調整を強制終了します。

- リーダの状態を確認する

  *?state

  リーダの状態を確認する場合に使用します。

  以下の応答を返します。

| 状態 | 応答 |
|---|---|
| 読取待機状態 | STANDBY[CR] |
| 自動調整中 | RECEIVED[CR] |
| 自動調整成功：保存待ち | SAVEWAIT[CR] |
| 自動調整失敗 | ABORTED[CR] |
| 読取動作中 | （応答なし） |

- 調整結果を保存する（最大 3 種類）

  *save

  自動調整結果を最大 3 種類保存する場合に使用します。

  リーダは、自動調整完了してから約 40 秒以内に本コマンドを受信すると、調整結果をテーブル 1 ～ 3 に保存します。コマンドを受信できなかった場合はタイムアウトとなり読取待機状態に戻ります。

- 調整結果を保存する（1 種類）

  *save2=a（a：1-16）

  自動調整結果を 1 種類保存する場合に使用します。

  リーダは、自動調整完了してから約 40 秒以内に本コマンドを受信すると、調整結果をテーブル a に保存します。コマンドを受信できなかった場合はタイムアウトとなり読取待機状態に戻ります。

  テーブルの指定がない場合はテーブル 1 に保存します。

- 保存した調整結果を参照する

  ?ddmtbl

  保存した調整結果を参照する場合に使用します。

?ddmtbl の出力例

```
************* STATUS *************
 last table number=0(read only)
 NEXTDDMTBL=1 (1-16)
 DDMTBLNG=1 (0:OFF 1:ON)
 ENABLEDDMTBL=1 (1-16)
 EDITDDMTBL=1 (1-16)
 TBLTX=0 (0:OFF 1:ON)
 +++++ table 0 +++++
 DDMtblname=table0
 DDMcapmode=0,0,752,480
 DDMflash=100,100
 DDMshutt=3
 DDMagain=9
 DDMdgain=4
 DDMblackval=64
 DDMdecodelim=500
 DDMlight=3
 DDMmirror=2
 DDMpreproc=0,0,0,0,0
 +++++ table 1 +++++
 DDMtblname=table1
 DDMcapmode=0,0,752,480
 DDMflash=100,100
 DDMshutt=3
 DDMagain=9
 DDMdgain=4
 DDMblackval=64
 DDMdecodelim=500
 DDMlight=3
 DDMmirror=2
 DDMpreproc=0,0,0,0,0
 +++++ table 1 +++++
  中略
 +++++ table 16 +++++
 DDMtblname=name
 DDMcapmode=0,0,752,480
 DDMflash=100,100
 DDMshutt=2
 DDMagain=9
 DDMdgain=1
 DDMblackval=128
 DDMdecodelim=500
 DDMlight=3
 DDMmirror=2
 DDMpreproc=0,0,0,0,0
*************** END ***************
MCR-F100U : 064-V1.0a
```

### 4.1.3 キー操作による自動調整

- リーダの操作キーで自動調整を行います。
- あらかじめ読取距離の範囲内で、レンズの中心軸付近に、自動設定に使用するシンボルを置きます。調整中は撮像を繰り返し行います。シンボルが動かないように対象を固定してください。
- 準備が出来たら以下の手順に従って自動設定機能を実行します。

①待機状態のとき、Teachキーを長押しすると自動調整を開始します。
モニタLEDの状態：橙■｜点灯

↓

②自動調整が終わるまで待機します。
モニタLEDの状態：橙■｜点滅

↓

③自動調整が終了すると結果を表示します。
自動調整成功時　モニタLEDの状態：緑■｜点灯
自動調整失敗時　モニタLEDの状態：赤■｜点滅7回

↓

④自動調整成功時の設定を保存します。
(1) テーブル1番に1種類を保存
　　Readキーを押す　モニタLEDの状態：赤■｜点灯
　　保存完了　　モニタLEDの状態：緑■｜点滅3回
(2) テーブル1-3番に最大3種類を保存
　　Teachキーを押す　モニタLEDの状態：赤■｜点灯
　　保存完了　　モニタLEDの状態：緑■｜点滅4回
※40秒操作がない場合、結果を保存せずに待機状態に戻ります。

**⚠注意**　自動調整の操作中は電源を切らないでください。
また、シリアルコマンドの送信を行わないでください。

## 4.2 テーブルモード【AGC=T】

あらかじめ設定パラメータの組み合わせを複数個用意し、読取時にこれらのテーブルを順々に使用して読み取ります。下記のコマンドで設定します。

AGT=T

オートゲインモードとの併用はできません。

テーブルモードでは最大 16 のテーブルを使用できます。

使用するテーブル数は下記のコマンドで設定します。

ENABLEDDMTBL=a (a: 1～16)

例 1）テーブル 1～3 のみを使用する場合
コマンド　ENABLEDDMTBL=3　を送信します。
テーブル 1,2,3 のみを使用し、4～16 は使用しません。
テーブル 1 で読取りできたときは、次の読取りでもテーブル 1 を使用します。テーブル 1 で読取りできないときは、次の読取りでテーブル 2 を使用します。さらに、テーブル 3 で読取りできなかったときは、次の読取りではテーブル 1 を使用します。

例 2）常に同じテーブルで使用する場合
コマンド　ENABLEDDMTBL=1　を送信します。
テーブル 1 のみを使用し、2～16 は使用しません。
読取結果に関係なく、常にテーブル 1 のみを使用します。
シャッター速度、照明制御、デジタルゲインなどの設定は、常に同じ設定（テーブル 1）で読取りします。

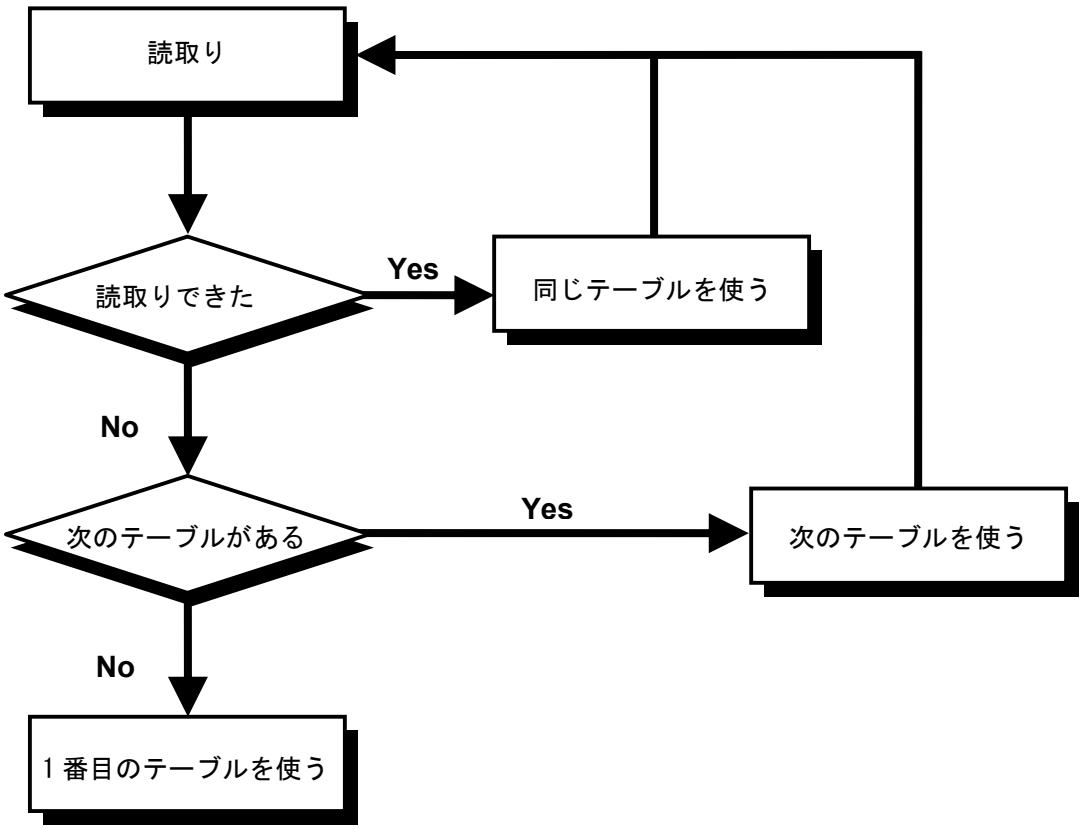
使用するテーブル数は、読取対象や使用環境に合わせて設定してください。

テーブルでは以下の読取パラメータを使用します。

| | | |
|---|---|---|
| ① | 読取エリア | 【DDMcapmode】 |
| ② | 照明制御出力（ON/OFF） | 【DDMlight】 |
| ③ | 照明の明るさ | 【DDMflash】 |
| ④ | シャッター速度 | 【DDMshutt】 |
| ⑤ | アナログゲイン | 【DDMagain】 |
| ⑥ | デジタルゲイン | 【DDMdgain】 |
| ⑦ | 暗部補正処理 | 【DDMblackval】 |
| ⑧ | 画像前処理 | 【DDMpreproc】 |
| ⑨ | ミラーイメージ | 【DDMmirror】 |
| ⑩ | デコード処理制限時間 | 【DDMdecodelim】 |
| ⑪ | テーブル名 | 【DDMtblname】 |

読取りに成功すると、そのテーブル設定を次回の読取りに使用し、読取りに失敗すると、次のテーブル設定で読取りを行います。以下にテーブルモードの読取時の動作フローを示します。

**＜　テーブルモードの読取動作フロー　＞**




### 4.2.1 テーブルの編集

シリアルコマンドを使用して、テーブルを編集する方法について説明します。

1. 編集したいテーブルを編集モードにする
   下記のコマンドで、指定した番号のテーブルを編集モードにします。
   EDITDDMTBL=a (a=1～16)
2. 読取パラメータを設定する
   1 で設定したテーブルの読取パラメータを設定します。
   読取パラメータについては、「4.2 読取パラメータ」を参照ください。
3. 他のテーブルを編集する
   1→2 の手順を繰り返します。

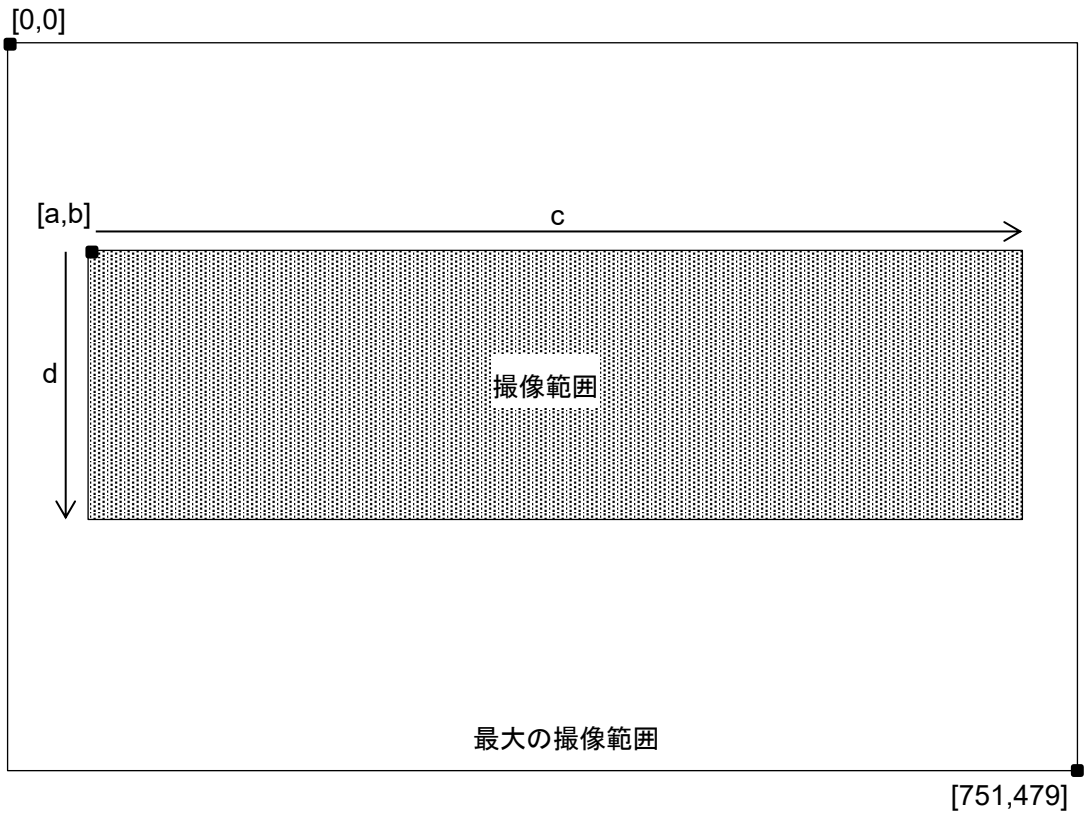
（「編集モードを終了する」コマンドは不要です）

4. テーブルを確認する
   下記のコマンドでテーブルを確認できます。
   ?ddmtbl

## 4.3 読取パラメータ（テーブルモード）

### 4.3.1 読取エリア 【DDMcapmode】

撮像した画像より読取可能なエリアを指定します。エリアは起点 x, y 座標および横幅、高さで指定します。




DDMcapmode=a,b,c,d

a：起点 x 座標（0～742）　　b：起点 y 座標（0～470）

c：横幅（10～752：偶数のみ）　　d：高さ（10～480）

全画面を指定する場合

DDMcapmode=0,0,752,480

中心部分 50%を指定する場合

DDMcapmode=188,120,376,240

一般に、読取エリアを狭めると、デコード時間は短縮（高速化）します。
狭めすぎるとシンボルが読取エリアから外れて読取エラーの原因となります。シンボルが読取エリア内に収まるように、読取エリアの大きさを設定してください。

### 4.3.2 照明出力制御 ON/OFF【DDMlight】

照明出力について設定します。

DDMlight=a

0： 照明 OFF
3： 画像取得時、照明を ON（パルス点灯）します。
10： 照明を常時 ON します。
11： 照明を読取中 ON します。（SYNCMODE=1, 2 のときのみ有効）

### 4.3.3 照明の明るさ【DDMflash】

照明の明るさについて設定します。

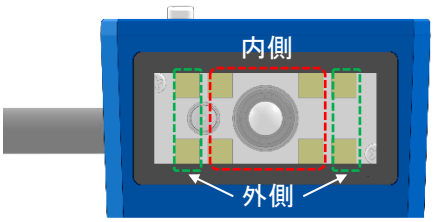
DDMflash=a,b

a（照明内側）, b（照明外側）共通
0：OFF
1（暗い）～ 100（明るい）：ON

ON の場合は 1～100 を設定しますが、a と b に異なる値を設定することはできません。
b の設定は省略できます。省略すると、b には a と同じ値が設定されます。

例）〇：設定可　×：設定不可

| | |
|---|---|
| DDMflash=75,75 | 〇：内側、外側ともON（明るさ75） |
| DDMflash=75 | 〇：内側、外側ともON（明るさ75） |
| DDMflash=75,0 | 〇：内側ON（明るさ75）、外側OFF |
| DDMflash=0,75 | 〇：内側OFF、外側ON（明るさ75） |
| DDMflash=75,25 | ×：内側ON（明るさ75）、外側ON（明るさ25） |



### 4.3.4 シャッター速度【DDMshutt】

シャッター速度を設定します。

照明で画像の明るさが改善しないとき、シャッター速度を遅くすると画像は明るくなりますが、ブレが起きやすくなります。

DDMshutt=a

| | |
|---|---|
| 0：1/60 秒 | 1：1/125 秒 |
| 2：1/250 秒 | 3：1/500 秒, |
| 4：1/1000 秒 | 5：1/2000 秒 |
| 6：1/4000 秒 | 7：1/6000 秒, |
| 8：1/8000 秒 | 9：1/10000 秒 |

### 4.3.5 アナログゲイン【DDMagain】

カメラに設定するアナログゲインを指定します。

数値が大きいほどゲインが大きくなり画像が明るく撮像されます。

DDMagain=a

1（小さい）～ 25（大きい）

### 4.3.6 デジタルゲイン【DDMdgain】

カメラに設定するデジタルゲインを指定します。

数値が大きいほどゲインが大きくなり画像が明るく撮像されます。

DDMdgain=a

1（小さい）～ 12（大きい）

### 4.3.7 暗部補正処理【DDMblackval】

画像のコントラストの改善に使用します。

イメージの暗い部分と明るい部分のコントラストが低い場合に、暗部補正処理をオンにすると、コントラストが改善することがあります。

DDMblackval=a

1（黒強調）～255（白強調）

### 4.3.8 画像前処理【DDMpreproc】

低品質のシンボルに対して、適切な画像フィルタを画像前処理に使用することで読取りを改善できる場合があります。

※取扱いの詳細は、別冊の「画像前処理機能補足説明書」をご覧ください。

（弊社担当営業までお問い合わせください。）

### 4.3.9 **ミラーイメージ 【DDMmirror】**

通常ラベル、ミラーイメージラベルの読取りの設定を行います。

DDMmirror=a

0：通常ラベル（ミラーイメージでない）のみ読み取ります。

1：ミラーイメージラベルのみ読み取ります。

2：通常ラベルとミラーイメージラベルの両方を読み取ります。

### 4.3.10 **デコード処理制限時間【DDMdecodelim】**

デコード処理制限時間の設定を行います。

DDMdecodelim=a

50～10000 [ms]

### 4.3.11 **テーブル名【DDMtblname】**

テーブルの名前を指定します。例えば、ご使用になる場所（ライン 1 で使う場合は LINE1）や、このテーブルで読取りするワークの種類（エンジンなら engine）など、メモ的にご使用ください。読取りには影響しませんので、設定しなくても問題ありません。

DDMtblname=a　（半角 16 文字／全角 8 文字まで）

## 4.4 オートゲインモード【AGC=E】

オートゲインモードは、リーダがラベルを読み取るときに使う明るさ設定を、リーダ自身が自動的に調整するモードです。シャッター速度、アナログゲイン、デジタルゲインを調整し、周囲の明るさに合わせた値で読み取ります。下記のコマンドで設定します。

AGC=E

テーブルモードとの併用はできません。

## 4.5 読取パラメータ（オートゲインモード）

### 4.5.1 読取エリア 【CAPMODE】

CAPMODE=a,b,c,d で指定します。

詳細は 4.3.1 読取エリア 【DDMcapmode】を参照ください。

### 4.5.2 照明出力制御 ON/OFF【LIGHT】

LIGHT=a で指定します。

詳細は 4.3.2 照明出力制御 ON/OFF【DDMlight】を参照ください。

### 4.5.3 照明の明るさ【FLASH】

FLASH=a,b で指定します。

詳細は 4.3.3 照明の明るさ【DDMflash】を参照ください。

### 4.5.4 シャッター速度【SHUTT】

SHUTT=a で指定します。

詳細は 4.3.4 シャッター速度【DDMshutt】を参照ください。

読取りするたび、自動的に変更される可能性があります。

### 4.5.5 アナログゲイン【AGAIN】

AGAIN=a で指定します。

詳細は 4.3.5 アナログゲイン【DDMagain】を参照ください。

読取りするたび、自動的に変更される可能性があります。

### 4.5.6 デジタルゲイン【DGAIN】

DGAIN=a で指定します。

詳細は 4.3.6 デジタルゲイン【DDMdgain】を参照ください。

読取りするたび、自動的に変更される可能性があります。

#### 4.5.7 **暗部補正処理【BLACKVAL】**

BLACKVAL=a で指定します。

詳細は 4.3.7 暗部補正処理【DDMblackval】を参照ください。

#### 4.5.8 **画像前処理【IPFUNC0】**

IPFUNC0=a,b,c,d,e で指定します。

詳細は 4.3.8 画像前処理【DDMpreproc】を参照ください。

#### 4.5.9 **ミラーイメージ 【MIRROR】**

MIRROR=a で指定します。

詳細は 4.3.9 ミラーイメージ 【DDMmirror】を参照ください。

#### 4.5.10 **デコード処理制限時間【DECODELIM】**

DECODELIM=a で指定します。

詳細は 4.3.10 デコード処理制限時間【DDMdecodelim】を参照ください。

# 5 オートセンスモード

オートセンスモードは、リーダが自動的にラベルを検出して同期を ON し、シンボル読取リを行うモードです。周囲の明るさ変化や被写体の移動などで画像が変化したことを検知し、読取りを自動に行います。本機能はリーダを固定し、手差しでシンボルが印字された書類などを読取りする場合に便利です。

## ⚠注意

- オートセンスモードは、通常の室内照明の明るさで動作しますが、室外や、極端に明るい、極端に暗い、またはチラツキの多い照明下での読取りには適さないことがあります。
- オートセンスモードでは、同期入力信号（SYNC）／ホスト機器からの読取開始（同期 ON）または自動調整スタートは使用できません。
- オートセンスモードでは、Teach キー／Read キーの操作は無効です。

### 5.1 使用方法

オートセンスモードを使用するには以下の方法があります。

シリアルコマンド：”SYNCMODE=3<CR>"をコードリーダに送信する。
「設定用二次元コードメニュー」でオートセンスモードを有効にする。

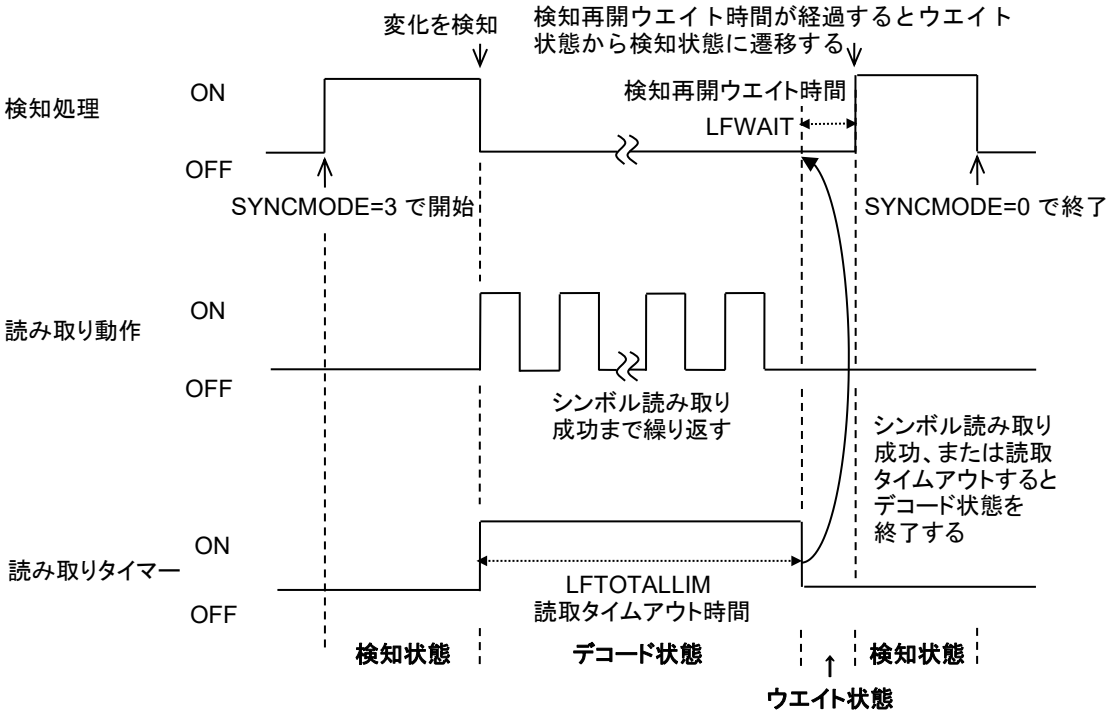
ただし、下記の場合は開始できません。
・連続読取モードに設定されている場合
・テストモードに設定されている場合
・自動調整機能を実行中の場合
・PLC リンクで、トリガエリアによる同期入力が有効の場合

オートセンスモードを終了するには以下の方法があります。

シリアルコマンド：”SYNCMODE=0<CR>"をコードリーダに送信する。
「設定用二次元コードメニュー」でオートセンスモードを解除する。

## 5.2 タイミングチャート

オートセンスモードの実行中、コードリーダは三つの状態（検知状態、デコード状態、ウエイト状態）を遷移します。




## 5.3 設定パラメータ

### 5.3.1 **検知状態のポインタ・照明【LFILLUM】**

検知中のポインタ・照明を設定します。

LFILLUM = a (a: 0～2)

0 : ポインタ OFF・照明 OFF

1 : ポインタ ON・照明 ON

2 : ポインタ OFF・照明 ON

### 5.3.2 **検知感度【LFSENS】**

検知感度を設定します。感度が良すぎる場合は感度を下げ、良くない場合は感度を上げてください。

LFSENS = a (a: 0～4、0: 高感度、4: 低感度)

### 5.3.3 **読取タイムアウト時間【LFTOTALLIM】**

検知後はシンボルの読取りに成功するか、タイムアウトするまで読取動作を行います。このタイムアウト時間を設定します。

LFTOTALLIM = a (a: 0～10、単位[s])

### 5.3.4 **検知再開ウエイト時間【LFWAIT】**

シンボル読取りの成功後、または読取タイムアウト後に一定時間ウエイトしてから検知処理を再開します。このウエイト時間を設定します。

LFWAIT = a (a: 0～10、単位[s])

### 5.3.5 **同一シンボル連続読取【VERIFY】**

連続読取モード、またはオートセンスモードのとき、同一シンボルの連続読取りの許可／禁止を設定します。

VERIFY = a (a: 0, 1、0: 許可、1: 禁止)

### 5.3.6 **同一シンボル連続読取禁止時間【VWAIT】**

同一シンボルの連続読取りを禁止するとき、その禁止時間を設定します。

VWAIT = a (a: 1～20、単位[ x 500ms])

### 5.3.7 **ステータス送信【?LF】**

オートセンスモードに関するステータスを送信します。

?LF

（出力例）

```
************* STATUS *************
 LFILLUM=1 (0:off 1:pointer 2:flash)
 LFSENS=2 (0-4)
 LFTOTALLIM=3 (1-10[sec])
 LFWAIT=1 (0-10[sec])
 VERIFY=0 (0:off 1:on)
 VWAIT=3 (1-20 x500[ms])
*************** END ***************
MCR-F100U : 064-V1.0a
```

# 6 特別な機能

## 6.1 プリセットモード

あらかじめ登録したデータ（プリセットデータ）とデータが一致したシンボルのみを、データが一致しないシンボルは読み取らないモードです。シンボル体系が異なっていても、シンボルデータが同じであれば読取りします。

本機能には 2 種類のモードがあり、プリセットデータの登録方法とデータの照合方法が異なります。

PREM=0[CR](*) プリセットモード 0（プリセット機能を使用しない）
PREM=1[CR] プリセットモード 1（電源投入後、1 度目の読取データと比較）
PREM=2[CR] プリセットモード 2（あらかじめ比較データを設定しておく）
*：初期設定

プリセットモードを解除するときは、プリセットモード 0 のコマンドを送信してください。

### 6.1.1 プリセットモード 1

本モードでは、電源投入後の最初に読み取ったシンボルデータをプリセットデータとして登録します。

データの照合は、完全一致のみです。

プリセットデータはフラッシュ ROM に保存しませんので、電源を投入する度に登録する必要があります。

モード 1 を設定するには、プリセットモード 1 設定を保存する の順にコマンド送信し、本製品の電源を入れ直してください。

PREM=1[CR] プリセットモード 1（電源投入後、1 度目の読取データと比較）
WSETS[CR] 設定を保存する （フラッシュ ROM に書き込む）

### 6.1.2 **プリセットモード 2**

本モードでは、プリセットデータをコマンドで登録します。
データの照合は、完全一致のほか、データの部分一致もできます。
またプリセットデータは、フラッシュ ROM に保存できます。

モード 2 を設定するには、プリセットモード 2　照合するキャラクタの設定　照合する桁数の設定　設定を保存する　の順にコマンド送信してください。

PREM=2[CR]　　プリセットモード 2（あらかじめ比較データを設定）
SET=PREDabcd[CR]　照合するキャラクタ（abcd:データキャラクタ）の設定
SET=PRENa[CR]　　照合する桁数（a:0～100）の設定
　　0 に設定した場合は SET=PRED で設定した桁数まで比較を行い、それ以降は比較しません。（設定例 2 参照）
WSETS[CR]　　設定を保存する（フラッシュ ROM に書き込む）

ⅰ）設定例 1　“12345”という読取データのみ照合一致とする

照合例：　**12345**　一致
　　**1234**　不一致
　　**12345**6　不一致
　　0**12345**　不一致

```
PREM=2[CR]
SET=PRED12345[CR]
SET=PREN5[CR]
WSETS[CR]
```

ⅱ）設定例 2　先頭 4 桁が“ABCD”で始まるデータのみ照合一致とする

照合例：　**ABCD**　一致
　　**ABCD**333　一致
　　**ABCD**777777　一致
　　**ABC**　不一致
　　**DABC**333　不一致
　　**ABC7**77777　不一致

```
PREM=2[CR]
SET=PREDABCD[CR]
SET=PREN0[CR]      //SET=PRED で設定した桁までを比較
WSETS[CR]
```

iii）設定例 3　データ長が 10 桁で 3 桁目から 6 桁目までが“ALFA”の
データのみ照合一致とする

照合例：　00**ALFA**1234　一致
AA**ALFA**AAAA　一致
00**ALFA**12345　不一致
0A**LFA1**2345　不一致

PREM=2[CR]
SET=PRED??ALFA????[CR]
SET=PREN10[CR]
WSETS[CR]

### 6.1.3 **プリセットステータスの送信**

現在のプリセット設定状態（ステータス）を出力します。

?pre[CR]　　プリセット設定状態の出力

（出力例）

```
PREM=0 (0:non 1:power on 2:saved)
PRESET LENGTH:13
DATA(HEX):
34 39 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F
DATA(ASCII):
49???????????
```

（出力フォーマット）

```
PREM=a (0:non 1:power on 2:saved)[CR]
PRESET LENGTH:b[CR]
DATA(HEX):[CR]
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX[CR]
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX[CR]
XX XX XX XX [CR]
DATA(ASCII):[CR]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

a　　:プリセットモード
b　　:プリセットデータ桁数
XX XX ... :プリセットデータキャラクタ（16進数表示）
xxxxxx... :プリセットデータキャラクタ（ASCII/JISキャラクタコード）

プリセットデータキャラクタに制御コードが含まれている場合は制御コードを * に変換して出力します。

## 6.2 付加情報出力機能

### 6.2.1 NG を出さないためのワーニング情報

シンボルデータに、読取状況を監視できるワーニング情報を付加します。

（出力フォーマット）

(CcccEeeeDddd)

ccc：コントラスト情報

eee：未使用誤り訂正率

ddd：デコード能力マージン

① 読取 OK 時

出力例：(C082E100D091)A123456A

シンボル認識エリア内のコントラスト情報を出力します。

シンボルの矩形領域を求め、その領域の輝度情報から算出します。

2 つ以上のシンボルがあるときは、先に認識した方のコントラスト情報を出力します。

② 読取 NG 時

出力例：(C000E000D000)BR

読取 NG 時、監視するワーニング情報は 000 固定です。

### 6.2.2 シンボル体系情報

読取データの先頭に、読み取ったシンボルの体系情報（データキャリア識別子）を付加してシリアル出力します。読取エラー時は付加しません。

| シンボル体系 | データキャリア識別子の例 |
|---|---|
| Data Matrix | ]d1 |
| QR Code | ]Q1 |
| PDF417 | ]L0 |
| Aztec Code | ]z0 |
| Code39 | ]A0 |
| Code128 | ]C0 |
| GS1-128 | ]C1 |
| Codabar | ]F0 |
| Code93 | ]G0 |
| ITF(インターリーブド 2of5) | ]I0 |
| EAN/JAN 13 桁 | ]E0 |
| EAN/JAN 8 桁 | ]E4 |
| UPC | ]E0 |
| GS1 DataBar | ]e0 |
| Composite | ]e1 |

### 6.2.3 **デコード時間**

シンボルデータに、デコード時間を付加します。

### 6.2.4 **全読取時間情報**

シンボルデータに、全読取時間（同期 ON からシリアル出力までの時間）と同期 ON からデコード動作終了までに取得した画像枚数を付加します。読取エラー時は付加しません。

（出力フォーマット）

(aa，bbbbms)

aa： 画像取得枚数

bbbb： 全読取時間、単位[ms]

### 6.2.5 **コントラスト情報**

シンボルデータに、最後にデコードした画像のコントラスト情報を付加します。

① 読取 OK 時

シンボル認識エリア内のコントラスト情報を出力します。

シンボルの矩形領域を求め、その領域の輝度情報から算出します。

2 つ以上のシンボルがあるときは、先に認識した方のコントラスト情報を出力します。

② 読取 NG 時

設定された領域内（初期設定で全領域）のコントラスト情報を出力します。

（出力フォーマット）

(aaa,bbb,ccc) 全 13 バイト

aaa ： 輝度の最大値（000～255）

bbb ： 輝度の最小値（000～255）

ccc ： 100 x（最大値-最小値）／255 （000～100）

### 6.2.6 クオリティ情報

二次元コードにおいて、エラー訂正が行われなかったパーセント値をシンボル情報に付加します。
エラー訂正回数がゼロのとき 100 になります。
複数のシンボルがあるときは、個々にクオリティ情報を出力します。
読取エラー時は出力しません。

（出力フォーマット）
(QT:ddd)　全 8 バイト
ddd　：　クオリティ値（000～100）

### 6.2.7 読取シンボルの座標通知

読み取ったシンボルの位置情報の出力の設定を行います。
出力情報は、重心座標と 4 隅座標の 2 種類です。

ⅰ）重心座標
読み取ったシンボルの重心の座標を出力します。
画面左上が原点(+0000,+0000)です。

（出力例）
10000000099070(+0122,+0024)

（出力フォーマット）
ヘッダ・読取データ（abbbb,acccc）・ターミネータ
a　:+/-
bbbb:読み取ったシンボルの重心の X 座標（-9999～+9999）
cccc:読み取ったシンボルの重心の Y 座標（-9999～+9999）

ⅱ）4 隅座標
読み取ったシンボルの 4 隅の座標を出力します。
画面左上が原点(+0000,+0000)です。

（出力例）
10000000099070(+0269,+0011)(+0455,+0086)(+0386,+0270)(+0198,+0199)

（出力フォーマット）

ヘッダ・読取データ(A1)(A2)(A3)(A4)・ターミネータ

A1～A4：（abbbb,acccc）

a　:+/-

bbbb:読み取ったシンボルの 4 隅の X 座標（-9999～+9999）

cccc:読み取ったシンボルの 4 隅の Y 座標（-9999～+9999）

ⅲ）重心・4 隅座標

読み取ったシンボルの重心の座標と 4 隅の座標を出力します。

（出力例）

10000000099070(+0007,+0103)(+0269,+0011)(+0455,+0086)(+0386,+0270)(+019
8,+0199)

（出力フォーマット）

ヘッダ・読取データ(B)(A1)(A2)(A3)(A4)・ターミネータ

(B)：重心座標

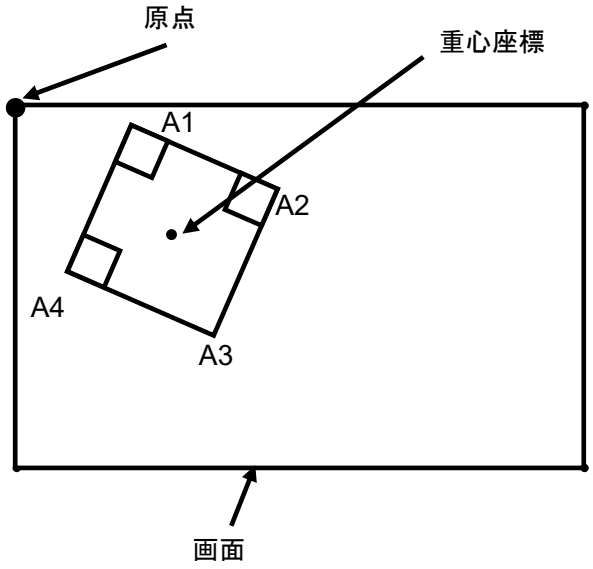
(A1)(A2)(A3)(A4)：4 隅座標

B、A1～A4：（abbbb,acccc）

a　:+若しくは-

bbbb:読み取ったシンボルの重心・4 隅の X 座標（-9999～+9999）

cccc:読み取ったシンボルの重心・4 隅の Y 座標（-9999～+9999）



### 6.2.8 **読取テーブル番号通知**

読み取った時のテーブル番号をシンボルデータに付加します。

（出力例）

10000000099070(TBL:3)

（出力フォーマット）

ヘッダ・読取データ（TBL:a）・ターミネータ

a　:テーブル番号

### 6.2.9 **リーダ個体名**

読み取ったリーダの個体名をシンボルデータに付加します。

（出力例）

(My Reader)10000000099070

（出力フォーマット）

ヘッダ・（aaaa）読取データ・ターミネータ

aaaa　:リーダ個体名

## 6.3 画像の保存

サイクルバッファメモリの数を増やすことにより、撮像した画像を最大 64 枚まで保存できます。サイクルバッファメモリの設定数が画像の保存枚数となります。出荷時設定は次の通りです。

MAXIMG=a[CR]　　a=1-64 サイクルバッファメモリの数を指定する。
MAXIMG=1[CR] (*)
*：初期設定

### 6.3.1 画像前処理機能使用時の転送画像

画像前処理使用時の転送画像を、前処理の前画像か後画像から選択します。（最新の画像にのみ有効です）

IMGSEL=0[CR]　　画像前処理前の画像を転送する
IMGSEL=1[CR] (*)　　画像前処理後の画像を転送する(*)
*：初期設定

### 6.3.2 保存画像がサイクルバッファメモリの数を超えたときの動作

保存画像がサイクルバッファメモリの数を超えたとき、サイクルバッファメモリを上書きして撮像を続けるか、上書きを行わず撮像を中断するか選択できます。

CAPLIM=0[CR] (*)　　サイクルバッファメモリの一番古い画像から上書きする。(*)
CAPLIM=1[CR]　　撮像を中断する。
*：初期設定

### 6.3.3 保存画像の転送準備

設定ツール「MCRConfig」を使用して、転送準備を終えた保存画像をホスト PC に転送できます（画像転送は USB タイプでのみ対応）。

IMGFRAME=0,0
最後にデコードした画像を転送準備する（初期値）。

任意のバッファを指定することもできます。
同期が入る度に番号がクリアされるので、設定し直してください。

IMGFRAME=0,a[CR]　a=1～64
バッファ（a）番で撮像したときの画像を転送準備する。

### 6.3.4 画像出力条件のステータスの送信

現在の画像出力に関する設定（ステータス）を出力します。

?IMG[CR]　　設定状態の出力

（出力例：一部抜粋）

```
************ STATUS ************
 IMODE=a
 PX=b
 PY=c
 WX=d
 WY=e
 IMGSEL=f (0:captured image 1:decoded image)
 MAXIMG=g (1-64)
 WAITIMG=h (0-1000[ms])
 CAPLIM=i (0:OFF 1:ON)
 ROTATE=j (0:disable 1:enable)
 GOUTSIZE=k (0:752x480 1:376x240 2:188x120 3:94x60)
 IMGFRAME=0,l (0:fixed value, 1-64:frame-no.)
************** END ***************
MCR-F100U : 064-V1.0a
```

| | |
|---|---|
| a | :トリミング有無 |
| b,c,d,e | :トリミング位置（Left, Top, Width, Height） |
| f | :画像の選択（キャプチャ画像／デコード画像） |
| g | :サイクルバッファメモリの数 |
| h | :サイクルバッファ読取間隔(ms) |
| i | :キャプチャ回数がサイクルバッファメモリの数を超えたとき、サイクルバッファメモリを上書きする／しない |
| j | :画像の回転(0度/180度) |
| k | :連続画像転送時の出力画像サイズ |
| l | :サイクルバッファのバッファ番号 |

## 6.4 NG 画像の保存

読取 NG になったデコード画像を最大 10 枚まで保存できます。

電源を切ると NG 画像はクリアされます。

設定ツール「MCRConfig」（対応バージョン：1.6.5 以上）は、NG 画像の取得機能に対応しています。

### 6.4.1 画像の選択

保存する NG 画像の種類を選択します。

IMGSEL=0[CR]　　キャプチャした画像
（画像前処理されていない生画像）

IMGSEL=1[CR] (*)　　デコードした画像（画像前処理された画像）

*：初期設定

### 6.4.2 NG 画像の格納順

読取 NG 画像が 10 枚を超えたときの格納順を選択します。

IMGFULL=0[CR]　　最新の NG 画像 10 枚を保存する

| NG 画像バッファ No. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ← 格納順 |
| 11 | 12 | | | | | | | | | |

IMGFULL=1[CR] (*)　　1-9 枚目の NG 画像と
最新の NG 画像 1 枚を保存する

| NG 画像バッファ No. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ← 格納順 |
| | | | | | | | | | 11 | |
| | | | | | | | | | 12 | |

*：初期設定

### 6.4.3 **NG 画像保存数の確認**

NG 画像の保存数（ステータス）を出力します。

| | |
|---|---|
| ?NGFRAME[CR] | NG 画像保存数の出力 |

（出力例）

| | |
|---|---|
| STS | 出力開始の目印 |
| NGNUM:6 | NG 画像の保存数（取り出せる NG 画像は 6 枚） |
| END | 出力完了の目印 |

### 6.4.4 **NG 画像の転送準備**

ホスト PC に転送する NG 画像を設定します。

NGFRAME=a[CR]　a=0～10

a=0: NG 画像を転送しない（最後にデコードした画像）　**(*)**

a=1-10:NG 画像番号（a）を転送準備する（1 番が最も古い画像）

## 6.5 PLC リンク【RS-232C タイプ専用機能】

PLC リンクを使用すると、RS-232C インターフェースを通して、シンボルの読取結果を PLC（プログラマブルロジックコントローラ）内部のデータメモリへ直接書き込めます。

PLC リンクの使い方は、別冊の「PLC リンク接続マニュアル」を参照ください。

弊社のホームページから配信しています。

https://www.mars-tohken.co.jp/DL/

## 6.6 複数ラベルの同時読取り

シンボル読取モードでは複数のラベル（10 枚まで）を同時に読取りできます。

読取データの出力順を以下の条件で設定できます。

① 処理できた順

② あらかじめ設定された桁数の順

③ あらかじめ設定された照合キャラクタの順

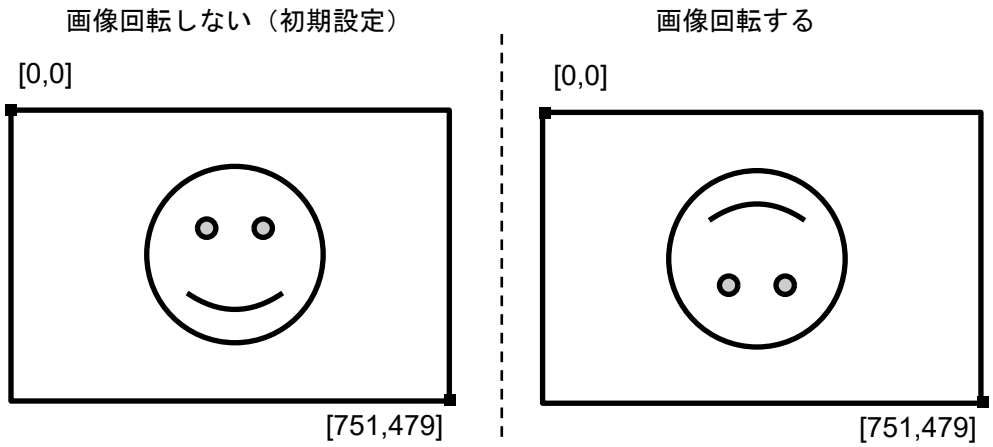
④ あらかじめ設定されたシンボル体系の順

※設定したラベル数以上のシンボルを画像内に入れると正しく出力しません。

## 6.7 画像回転機能

画像を 180 度回転して取得します。

その後のデコード処理、画像の保存などはすべて回転した画像を使用します。



## 6.8 同期 ON/OFF コマンド登録

コードリーダの同期 ON/OFF コマンドを任意の 8 桁の英数字記号（ASCII コード 0x20 から 0x7E まで：7.18 文字コード表参照）で登録できます。入力した任意の文字列が既存のシリアルコマンドと同一の場合、コマンドは登録されません。

(1) 同期 ON コマンド

SONCMD=a[CR]　　a=英数字 8 文字
文字列 a を同期 ON コマンドとして登録する。

初期設定）　SONCMD=[CR]
同期 ON コマンドは未登録です。

設定例）　SONCMD=FIND[CR]
“FIND”を同期 ON コマンドとして登録します。

(2) 同期 OFF コマンド

SOFFCMD=a[CR]　　a=英数字 8 文字
文字列 a を同期 OFF コマンドとして登録する。

初期設定）　SOFFCMD=[CR]
同期 OFF コマンドは未登録です。

設定例）　SOFFCMD=END[CR]
“END”を同期 OFF コマンドとして登録します。

※ 同期 OFF コマンドは読取タイムアウトモードでのみ使用できます。

## 6.9 セットアップの保存・読込機能

セットアップ(コードリーダの設定パラメータ)の保存、および読込みを行う機能です。
セットアップはコードリーダ内部に最大 20 個まで保存できます。
セットアップの読込みを行うと、読み込んだセットアップの設定をコードリーダに反映します。

### 6.9.1 セットアップの対象となる設定パラメータ

セットアップの対象となる設定パラメータは以下の通りです。

| 項目 | コマンド | 内容 |
|---|---|---|
| 読み取りコード体系の設定 共通設定 | GS1GS= | GS1 系シンボルのデータ区切りを示す文字（FNC1）を変換する |
| | GS1AI= | GS1 系シンボルのアプリケーション識別子にカッコを付加する |
| 読み取りコード体系の設定 複数シンボル | LABELS= | 読み取り枚数 |
| | OUTFORM= | 読み取りデータ出力順 |
| | SET=$Na-b | 照合桁数 |
| | SET=$Ca-bbcc | 照合キャラクタ |
| | SET=$Sa-b | 照合シンボル体系 |
| 読み取りコード体系の設定 Code39 | SET=AM | Code39 の読取設定 |
| | C39SS= | Code39 のスタート･ストップコード 送信設定 |
| | DIGIT=A | Code39 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=A | Code39 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=A | Code39 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=A | Code39 の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定 Code128 | SET=CM | Code128 の読取設定 |
| | DIGIT=C | Code128 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=C | Code128 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=C | Code128 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=C | Code128 の任意シンボル・フッター識別子を設定 |

| 項目 | コマンド | 内容 |
|---|---|---|
| 読み取りコード体系の設定<br>Codabar | SET=FM | Codabar の読取設定 |
| | CODASS= | Codabar スタート･ストップコード送信設定 |
| | CODACS= | Codabar スタート･ストップコードの小文字・大文字設定 |
| | CODACHK= | Codabar チェックデジット計算方法 |
| | DIGIT=F | Codabar 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=F | Codabar 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=F | Codabar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=F | Codabar の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>ITF | SET=IM | ITF の読取設定 |
| | DIGIT=I | ITF 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=I | ITF 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=I | ITF の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=I | ITF の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>Code93 | SET=GM | Code93 の読取設定 |
| | DIGIT=G | Code93 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=G | Code93 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=G | Code93 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=G | Code93 の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>UPC/EAN/JAN | SET=EM | UPC/EAN/JAN の読取設定 |
| | JE13SUM= | JAN/EAN 標準（アドオン含む）出力時 チェックサム送信設定 |
| | JE8SUM= | JAN/EAN 短縮（アドオン含む）出力時 チェックサム送信設定 |
| | UASUM= | UPC-A フォーマット出力時 チェックサム送信設定 |
| | UESUM= | UPC-E フォーマット出力時 チェックサム送信設定 |
| | UPCANS= | UPC-A フォーマット出力時 ナンバーシステム送信設定 |
| | UPCENS= | UPC-E フォーマット出力時 ナンバーシステム送信設定 |
| | UPCE= | UPC-E バージョン 出力設定 |
| | UPCTX= | UPC-A フォーマット出力設定 |
| | DIGIT=E | UPC/JAN/EAN 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=E | UPC/JAN/EAN 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=E | UPC/JAN/EAN の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=E | UPC/JAN/EAN の任意シンボル・フッター識別子を設定 |

| 項目 | コマンド | 内容 |
|---|---|---|
| 読み取りコード体系の設定<br>GS1 DataBar | SET=eM-RSS | GS1 DataBar の読取設定 |
| | DIGIT=e -RSS | GS1 DataBar 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=e -RSS | GS1 DataBar 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=e -RSS | GS1 DataBar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=e -RSS | GS1 DataBar の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>DataMatrix | SET=dM | DataMatrix の読取設定 |
| | DIGIT=d | DataMatrix 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=d | DataMatrix 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=d | DataMatrix の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=d | DataMatrix の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>QR Code | SET=QM | QR Code の読取設定 |
| | DIGIT=Q | QR Code 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=Q | QR Code 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=Q | QR Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=Q | QR Code の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>Composite | SET=eM-CC | Composite の読取設定 |
| | DIGIT=e -CC | Composite 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=e -CC | Composite 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=e -CC | Composite の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=e -CC | Composite の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>PDF417 | SET=LM | PDF417 の読取設定 |
| | DIGIT=L | PDF417 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=L | PDF417 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=L | PDF417 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=L | PDF417 の任意シンボル・フッター識別子を設定 |
| 読み取りコード体系の設定<br>Aztec Code | SET=zM | Aztec Code の読取設定 |
| | DIGIT=z | Aztec Code 読取時の最小桁数、最大桁数の設定 |
| | EDIT=z | Aztec Code 読取時の読取データの出力設定 |
| | SYMHEAD=z | Aztec Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 |
| | SYMFOOT=z | Aztec Code の任意シンボル・フッター識別子を設定 |

| 項目 | コマンド | 内容 |
|---|---|---|
| 読み取り | BR= | 読取エラーメッセージ設定 |
| | SONCMD= | 同期 ON コマンド 文字列設定 |
| | SOFFCMD= | 同期 OFF コマンド 文字列設定 |
| 読み取り動作 | SYNCMODE= | 読み取り動作設定 |
| | VOUT= | データ出力のタイミング |
| | TOTALLIM= | 読み取りタイムアウト時間 |
| 連続読取 | continue/stop | 連続読取モード ON/OFF |
| | contintvl= | 連続読取モードの読み取り OK 時、次の読み取り開始までの待ち時間 |
| 付加情報 | CHKBCR= | ワーニング情報　付加設定 |
| | SYMBOLTX= | シンボル体系情報　付加設定 |
| | DTTX= | デコード時間　付加設定 |
| | TTTX= | 全読取時間　付加設定 |
| | AGCTX= | 撮影条件　付加設定 |
| | TBLTX= | テーブル番号　付加設定 |
| | MYNAME= | コードリーダの個体名を設定 |
| | NAMETX= | 個体名　付加設定 |
| | CONTTX= | コントラスト情報　付加設定 |
| | CSX= | 読み取り NG 時のコントラスト計算領域開始 X 座標開始位置 |
| | CSY= | 読み取り NG 時のコントラスト計算領域開始 Y 座標開始位置 |
| | CWX= | 読み取り NG 時のコントラスト計算領域開始 X 座標幅 |
| | CWY= | 読み取り NG 時のコントラスト計算領域開始 Y 座標幅 |
| | QTTX= | クオリティ情報　付加設定 |
| | MRTX= | ミラー情報　付加設定 |
| | XYTX= | シンボル位置 座標 付加設定 |
| | PNTX= | 最後に読み込んだセットアップ番号の付加設定 |
| 同期遅延 | DELAY= | 同期 ON からシャッターを切るまでの時間 |
| デコード領域 | DECMODE= | デコード領域 |
| サイクルバッファ | MAXIMG= | 画像の取得枚数 |
| | WAITIMG= | 画像取得枚数を複数枚に設定したときの画像を取得する間隔 |
| | CAPLIM= | 撮像回数が画像取得枚数を超えたときの動作の設定 |
| 回転 | ROTATE= | 画像取得の回転(180°)有無 |
| カメラ設定モード | AGC= | カメラ設定モード |

| 項目 | コマンド | 内容 |
|---|---|---|
| テーブル設定 | ENABLEDDMTBL= | 有効にするテーブル数 |
| | DDMTBLNG= | テーブルモードの動作設定 |
| | DDMcapmode= | テーブルのキャプチャ領域 |
| | DDMlight= | テーブルの照明動作 |
| | DDMflash= | テーブルの内蔵照明設定 |
| | DDMshutt= | テーブルのシャッター速度 |
| | DDMagain= | テーブルのアナログゲイン |
| | DDMdgain= | テーブルのデジタルゲイン |
| | DDMblackval= | テーブルの暗部補正処理 |
| | DDMpreproc= | テーブルの画像前処理 |
| | DDMmirror= | テーブルのミラーイメージ処理 |
| | DDMdecodelim= | テーブルのデコード処理制限時間 |
| | DDMtblname= | テーブル名 |
| オートゲインモード | CAPMODE= | オートゲインモードのキャプチャ領域 |
| | LIGHT= | オートゲインモードの照明動作 |
| | FLASH= | オートゲインモードの内蔵照明設定 |
| | SHUTT= | オートゲインモードのシャッター速度 |
| | AGAIN= | オートゲインモードのアナログゲイン |
| | DGAIN= | オートゲインモードのデジタルゲイン |
| | BLACKVAL= | オートゲインモードの暗部補正処理 |
| | IPFUNCO= | オートゲインモードの画像前処理 |
| | MIRROR= | オートゲインモードのミラーイメージ処理 |
| | DECODELIM= | オートゲインモードのデコード処理制限時間 |
| プリセットモード | PREM= | プリセットモードの設定 |
| | SET=PREN | プリセットデータ桁数 |
| | SET=PRED | プリセットデータキャラクタ |

| 項目 | コマンド | 内容 |
| --- | --- | --- |
| オートセンスモード | LFILLUM= | 検知状態のポインタ・照明 |
| | LFSENS= | 検知感度 |
| | LFTOTALLIM= | 読取タイムアウト時間 |
| | LFWAIT= | 検知再開ウエイト時間 |
| | VERIFY= | 同一シンボル連続読取 |
| | VWAIT= | 同一シンボル |
| NG 画像の格納順 | IMGFULL= | NG 画像の格納順 |

### 6.9.2 セットアップ関連のシリアルコマンド

セットアップに関するコマンドは以下の通りです。

PSAVE=a[CR]　a=1～20
現在のリーダの設定をセットアップａとして内部メモリに保存します。

PLOAD=a[CR]　a=1～20
セットアップａの設定をコードリーダに反映します。
セットアップａが存在しない場合、設定変更は行いません。

PERASE[CR]　すべてのセットアップを内部メモリから消去します。※

PERASE=a[CR]　a=1～20 ※
セットアップａを内部メモリから消去します。

PNAME=a,b[CR]　a=1～20, b=英数字 32 バイト
セットアップａに名前を設定します。

WSETP[CR]　セットアップ名を内部メモリに保存します。

PNTX=a[CR]　a=0(*)～1　*初期設定　※
電源投入後、読込したセットアップの番号を読み取りデータに付加します。
セットアップの読込を行っていない場合、”--“を付加します。
出力例は下記の通りです。

12345(SETUP:01)

?plist[CR]　セットアップ名を出力します。
出力例は下記の通りです。

```
?plist
PNAME=1,SETUP1
PNAME=2,SETUP2
------------------------------中略--------------------------------
PNAME=20,
```

※ファームウェアバージョン V1.2a 以降で対応しています。

## 7　シリアルコマンド(RS-232C、USB)

本表のシリアルコマンドは、特に明記しない限り、RS-232C インターフェースと USB インターフェースの両方で使用できます。

- 設定コマンドの入力形式は、以下のフォーマットから選択できます。
  設定コマンド＋[CR]　　(*)初期設定（従来互換）
  [ヘッダ]＋設定コマンド＋[ターミネータ]

- 設定コマンドにヘッダ／ターミネータを付加するとき、任意のヘッダ／ターミネータを指定する（CMDFORM=1）設定コマンドを送信します。ヘッダ／ターミネータは、読取データに付加するヘッダ／ターミネータと同じです。
  （ターミネータ無しの場合は従来互換の動作です）

- 設定コマンドの入力形式を従来互換に戻すとき、従来互換（設定コマンド＋[CR]）を指定する（CMDFORM=0）設定コマンドを送信します。

## 7.1 通信設定

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| ボーレート | BAUD=a | RS-232C の通信速度を設定<br>a=1200: 1200bps、 a=2400: 2400bps、 a=4800: 4800bps<br>a=9600: 9600bps(*)、 a=19200: 19200bps、 a=38400: 38400bps<br>a=57600: 57600bps、 a=115200: 115200bps |
| フレーム | FRAME=0<br>FRAME=1<br>FRAME=2<br>FRAME=3<br>FRAME=4<br>FRAME=5<br>FRAME=6<br>FRAME=7<br>FRAME=8<br>FRAME=9 | 7 ビット 奇数パリティ ストップビット 1<br>7 ビット 奇数パリティ ストップビット 2<br>7 ビット 偶数パリティ ストップビット 1<br>7 ビット 偶数パリティ ストップビット 2<br>8 ビット パリティ無し ストップビット 1(*)<br>8 ビット パリティ無し ストップビット 2<br>8 ビット 奇数パリティ ストップビット 1<br>8 ビット 奇数パリティ ストップビット 2<br>8 ビット 偶数パリティ ストップビット 1<br>8 ビット 偶数パリティ ストップビット 2 |
| ヘッダ | HEAD=a | 読取データに付加するヘッダ・キャラクタを設定<br>a=0: 無し(*) a=1: [SX] a=2: [EC] |
| ターミネータ | TERM=a | 読取データに付加するターミネータ・キャラクタを設定<br>a=0: 無し a=1: [EX] a=2: [EX][CR]<br>a=3: [CR][LF](*) a=4: [CR] a=5: [CR][TAB]<br>a=6: [TAB][CR] a=7: [TAB] |
| 設定コマンドのフォーマット | CMDFORM=0<br>CMDFORM=1 | 設定コマンド＋[CR] または 設定コマンド＋[CR][LF] (従来互換)(*)<br>[ヘッダ・キャラクタ]＋設定コマンド＋[ターミネータ・キャラクタ] |
| セパレータ | SEPA=a | セパレータ・キャラクタを設定<br>a=0: 無し a=1: ‘&’<br>a=2: ‘,’ (*) a=3: [FS] ( 1C hex )<br>a=4: [GS] ( 1D hex ) a=5: [SP] ( 20 hex ) |
| プリフィクス | PREFIX<br>=a<br>=a,¥bb | プリフィクス・キャラクタを設定<br>a=0: 無効(*)、a=1: 有効<br>bb: サフィックス・キャラクタ(16 進文字コード 注 1)<br>bb=00(*) [NUL] ※ bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| サフィックス | SUFFIX<br>=a<br>=a,¥bb | サフィックス・キャラクタを設定<br>a=0: 無効(*)、a=1: 有効<br>bb: サフィックス・キャラクタ(16 進文字コード 注 1)<br>bb=00(*) [NUL] ※ bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| RS/CS 制御 | RSCS=0<br>RSCS=1 | RS-232C の RS/CS 制御を行わない(*)<br>RS-232C の RS/CS 制御を行う |
| 制御コード | LABELTX=0<br>LABELTX=1 | 制御コードの出力、スルーで出力(*)<br>制御コードの出力、16 進数形式[hex]で出力 |
| タイムアウト時間 | TXWAIT=a | 読取データのタイムアウト時間<br>a=1000-30000: 単位[ms]、10[ms]毎 1000[ms](*) |
| コマンド応答 | CMDRES=a | コマンドの応答有無を設定<br>a=0: 無し a=1: 有り(*) |

注 1) 7.18 文字コード表を参照ください。

## 7.2 読取コード体系の設定

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| 共通設定 | SET=#M0<br>SET=#M1 | すべてのコード体系の読取りを行わない<br>すべてのコード体系の読取りを行う |
| | SYMHEAD<br>=#a<br>=#a,¥bb | すべてのコード体系の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0：無効(*)　a=1：有効<br>bb：識別キャラクタ（16 進文字コード 注 1）<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=#a<br>=#a,¥bb | すべてのコード体系の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0：無効(*)　a=1：有効<br>bb：識別キャラクタ（16 進文字コード 注 1）<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | GS1GS<br>=a<br>=a,¥bb | GS1 系シンボルのデータ区切りを示す文字（FNC1）を変換する<br>a=0：変換しない　a=1：変換する(*)<br>bb：変換後の区切り文字（16 進文字コード 注 1）　bb=1D (*) [GS]<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | GS1AI=a | GS1 系シンボルのアプリケーション識別子にカッコを付加する<br>a=0：付加しない(*)　a=1：付加する |
| 複数ラベル | LABELS=a | a=1-10：読取枚数　a=1(*) |
| | OUTFORM=0<br>OUTFORM=1<br>OUTFORM=2<br>OUTFORM=3 | 読取データ出力順　先に読めた順(*)<br>読取データ出力順　指定されている桁順<br>読取データ出力順　指定されているキャラクタ順<br>読取データ出力順　指定されているコード体系順 |
| | SET=$Na-b | あるラベル番号の　照合される桁数を設定<br>a=1-10：ラベル番号、b=0-9999：桁数 |
| | SET=$Ca-bbcc | あるラベル番号の　照合されるキャラクタを設定<br>a=1-10：ラベル番号、bb：先頭キャラクタ(16 進文字コード 注 1)<br>cc：2 番目キャラクタ(16 進文字コード 注 1) |
| | SET=$Sa-b | あるラベル番号の　照合されるシンボル体系を設定<br>a=1-10：ラベル番号、b：シンボル体系識別子<br>b に指定するシンボル体系識別子は以下の通り<br>A:Code39　C:Code128　F:Codabar　I:ITF　G:Code93<br>E:JAN/EAN/UPC　R:GS1 Databar　c:Composite Code<br>d:DataMatrix　Q:QR Code　L:PDF417　z:Aztec Code |

注 1)　7.18 文字コード表を参照ください。

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| Code39 | SET=AM0 | Code39 読取りを行わない |
| | SET=AM1 | Code39 読取りを行う C/D 検査しない(*) |
| | SET=AM2 | Code39 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信する |
| | SET=AM3 | Code39 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信しない |
| | SET=AM4 | Code39 読取りを行う C/D 検査しない FULL ASCII オン |
| | SET=AM5 | Code39 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信する FULL ASCII オン |
| | SET=AM6 | Code39 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信しない FULL ASCII オン |
| | C39SS=0 | Code39 のスタート･ストップコードを送信しない(*) |
| | C39SS=1 | Code39 のスタート･ストップコードを送信する |
| | DIGIT=Ab,c | Code39 読取時の最小桁数( b 桁 )、最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Ab,c | Code39 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=Aa<br>=Aa,¥bb | Code39 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=41(*) **文字 “A”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=Aa<br>=Aa,¥bb | Code39 の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=41(*) **文字 “A”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| Code128<br>GS1-128 | SET=CM0 | Code128 読取りを行わない |
| | SET=CM1 | Code128 読取りを行う(*) |
| | DIGIT=Cb,c | Code128 読取時の最小桁数( b 桁 )、最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Cb,c | Code128 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=Ca<br>=Ca,¥bb | Code128 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=43(*) **文字 “C”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=Ca<br>=Ca,¥bb | Code128 の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=43(*) **文字 “C”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |

注 1)　7.18 文字コード表を参照ください。

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| Codabar | SET=FM0 | Codabar 読取りを行わない |
| | SET=FM1 | Codabar 読取りを行う C/D 検査しない(*) |
| | SET=FM2 | Codabar 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信する |
| | SET=FM3 | Codabar 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信しない |
| | CODASS=0 | Codabar スタート･ストップコードを送信しない |
| | CODASS=1 | Codabar スタート･ストップコードを送信する(*) |
| | CODACS=0 | Codabar スタート･ストップコードを小文字で送信する |
| | CODACS=1 | Codabar スタート･ストップコードを大文字で送信する(*) |
| | CODACHK=0 | Codabar チェックデジット計算方法　モジュラス 16(*) |
| | CODACHK=1 | Codabar チェックデジット計算方法　7DR |
| | DIGIT=Fb,c | Codabar 読取時の最小桁数( b 桁 ) 最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Fb,c | Codabar の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=Fa<br>=Fa,¥bb | Codabar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=46(*) **文字 “F”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=Fa<br>=Fa,¥bb | Codabar の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=46(*) **文字 “F”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| ITF | SET=IM0 | ITF 読取りを行わない |
| | SET=IM1 | ITF 読取りを行う C/D 検査しない(*) |
| | SET=IM2 | ITF 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信する |
| | SET=IM3 | ITF 読取りを行う C/D 検査する C/D 送信しない |
| | DIGIT=Ib,c | ITF 読取時の最小桁数( b 桁 ) 最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Ib,c | ITF の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=Ia<br>=Ia,¥bb | ITF の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=49(*) **文字 “I”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=Ia<br>=Ia,¥bb | ITF の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=49(*) **文字 “I”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| Code93 | SET=GM0 | Code93 読取りを行わない |
| | SET=GM1 | Code93 読取りを行う(*) |
| | DIGIT=Gb,c | Code93 読取時の最小桁数( b 桁 )、最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Gb,c | Code93 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=Ga<br>=Ga,¥bb | Code93 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=47(*) **文字 “G”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=Ga<br>=Ga,¥bb | Code93 の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=47(*) **文字 “G”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |

注 1)　7.18 文字コード表を参照ください。

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| UPC/EAN/JAN | SET=EM0 | UPC/EAN/JAN 読取りを行わない |
| | SET=EM1 | UPC/EAN/JAN 読取りを行う(*) |
| | JE13SUM=0 | JAN/EAN 標準（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信する(*) |
| | JE13SUM=1 | JAN/EAN 標準（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信しない |
| | JE8SUM=0 | JAN/EAN 短縮（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信する(*) |
| | JE8SUM=1 | JAN/EAN 短縮（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信しない |
| | UASUM=0 | UPC-A フォーマット出力時 チェックサムを送信する(*) |
| | UASUM=1 | UPC-A フォーマット出力時 チェックサムを送信しない |
| | UESUM=0 | UPC-E フォーマット出力時 チェックサムを送信する(*) |
| | UESUM=1 | UPC-E フォーマット出力時 チェックサムを送信しない |
| | UPCANS=0 | UPC-A フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信する(*) |
| | UPCANS=1 | UPC-A フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信しない |
| | UPCENS=0 | UPC-E フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信する(*) |
| | UPCENS=1 | UPC-E フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信しない |
| | UPCE=0 | UPC-E バージョン読取り時 UPC-A フォーマットで出力する(*) |
| | UPCE=1 | UPC-E バージョン読取り時 UPC-E フォーマットで出力する |
| | UPCTX=0 | UPC-A フォーマット出力時 データの先頭に 0 を付加しない(*) |
| | UPCTX=1 | UPC-A フォーマット出力時 データの先頭に 0 を付加する |
| | DIGIT=Eb,c | UPC/JAN/EAN 読取時の最小桁数( b 桁 ) 最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Eb,c | UPC/JAN/EAN の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=Ea<br>=Ea,¥bb | UPC/JAN/EAN の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=45(*) **文字 “E”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=Ea<br>=Ea,¥bb | UPC/JAN/EAN の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=45(*) **文字 “E”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| GS1 DataBar | SET=eM00-RSS | GS1 DataBar 読取りを行わない(*) |
| | SET=eM01-RSS | GS1 DataBar Expanded 読取りを行う |
| | SET=eM02-RSS | GS1 DataBar Expanded Stacked 読取りを行う |
| | SET=eM04-RSS | GS1 DataBar Limited 読取りを行う |
| | SET=eM08-RSS | GS1 DataBar Omni directional, Truncated 読取りを行う |
| | SET=eM10-RSS | GS1 DataBar Stacked, Stacked Omni directional 読取りを行う |
| | SET=eM1F-RSS | すべての GS1 DataBar 種類の読取りを行う |
| | DIGIT=eb,c-RSS | GS1 DataBar 読取時の最小桁数( b 桁 )、最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=eb,c-RSS | GS1 DataBar 読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=ea,¥bb-RSS | GS1 DataBar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=52(*) **文字 “R”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=ea,¥bb-RSS | GS1 DataBar の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=52(*) **文字 “R”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |

注 1)　7.18 文字コード表を参照ください。

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| DataMatrix | SET=dM0 | DataMatrix 読取りを行わない |
| | SET=dM1 | 正方形，通常ラベルのみ読取りを行う |
| | SET=dM2 | 正方形，白黒反転ラベルのみ読取りを行う |
| | SET=dM3 | 正方形，白黒反転&通常ラベルの読取りを行う |
| | SET=dM5 | 正方形&長方形，通常ラベルのみ読取りを行う |
| | SET=dM6 | 正方形&長方形，白黒反転ラベルのみ読取りを行う |
| | SET=dM7 | 正方形&長方形，白黒反転&通常ラベル,すべての読取りを行う(*) |
| | DIGIT=db,c | DataMatrix 読取時の最小桁数( b 桁 )、最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=db,c | DataMatrix の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=da<br>=da,¥bb | DataMatrix の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “d”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=da<br>=da,¥bb | DataMatrix の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “d”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| QR Code<br>Micro QR Code | SET=QM0 | QR Code 読取りを行わない |
| | SET=QM1 | 通常ラベルのみ読取りを行う |
| | SET=QM2 | 白黒反転ラベルのみ読取りを行う |
| | SET=QM3 | 白黒反転&通常ラベルの読取りを行う(*) |
| | DIGIT=Qb,c | QR Code 読取時の最小桁数( b 桁 ) 最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Qb,c | QR Code の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=Qa<br>=Qa,¥bb | QR Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “Q”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=Qa<br>=Qa,¥bb | QR Code の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “Q”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| Composite<br>Code | SET=eM00-CC | Composite の読取りを行わない(*) |
| | SET=eM01-CC | EAN/UPC Composite 読取りを行う |
| | SET=eM02-CC | GS1 DataBar Composite 読取りを行う |
| | SET=eM04-CC | GS1-128 Composite 読取りを行う |
| | SET=eM07-CC | 全ての Composite の読取りを行う |
| | DIGIT=eb,c-CC | Composite 読取時の最小桁数( b 桁 )、最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=eb,c-CC | Composite の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=ea,¥bb-CC | Composite の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=63(*) **文字 “c”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=ea,¥bb-CC | Composite の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=63(*) **文字 “c”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |

注 1)　7.18 文字コード表を参照ください。

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| PDF417 | SET=LM0<br>SET=LM1 | PDF417 読取りを行わない<br>PDF417 読取りを行う(*) |
| | DIGIT=Lb,c | PDF417 読取時の最小桁数( b 桁 )、最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=Lb,c | PDF417 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=La<br>=La,¥bb | PDF417 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “L”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=La<br>=La,¥bb | PDF417 の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　、a=1: 有効、<br>bb: 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “L”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| Aztec Code | SET=zM0<br>SET=zM1<br>SET=zM2<br>SET=zM3 | Aztec Code 読取りを行わない(*)<br>通常ラベルのみ読取りを行う<br>白黒反転ラベルのみ読取りを行う<br>白黒反転&通常ラベルの読取りを行う |
| | DIGIT=zb,c | Aztec Code 読取時の最小桁数( b 桁 ) 最大桁数( c 桁 )を設定 |
| | EDIT=zb,c | Aztec Code の読取データの b 桁目から c 桁を出力する |
| | SYMHEAD<br>=za<br>=za,¥bb | Aztec Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効<br>bb: 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “z”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |
| | SYMFOOT<br>=za<br>=za,¥bb | Aztec Code の任意シンボル・フッター識別子を設定<br>a=0: 無効(*)　a=1: 有効、<br>bb: 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “z”**<br>bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません |

注 1)　7.18 文字コード表を参照ください。

### 7.3 読取動作（動作モード・調整・診断）

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| 読取り | g | 読取開始(同期ＯＮ) |
| | BR=a | 読取エラーメッセージ<br>a=0: なし　　a=1: "BR"(*)<br>a=2: "ERROR"　a=3: "?"<br>a=4: なし(ヘッダ・ターミネータ・付加情報は出力)<br>a=5: "NO READ" |
| | SONCMD=a | 文字列 a を同期 ON コマンドとして登録する。(英数字 8 桁)<br>a=なし(*) |
| | SOFFCMD=a | 文字列 a を同期 OFF コマンドとして登録する。(英数字 8 桁)<br>a=なし(*) |
| 読取動作 | SYNCMODE=a | a=0: シングル読取モード(*)<br>a=1: 読取タイムアウトモード<br>a=2: 外部同期モード<br>a=3: オートセンスモード |
| | VOUT=a | データ出力のタイミング<br>a=0: 読取直後に出力(*)　a=1: 同期 OFF 後に出力 |
| | TOTALLIM=a | 読取タイムアウト時間を設定する<br>a=100-30000、単位[ms]、10[ms]毎　a=3000[ms](*) |
| 連続読取 | continue | 連続読取モードにする |
| | stop | 通常動作モードに戻る(*) |
| | contintvl=a | 連続読取モードの読取時、次の読取開始までの待ち時間を設定する<br>a=0-10000、単位[ms]　a=1000(*) |
| テストモード | TEST=a | a=0: 通常動作モード(*)　a=1: テストモード |
| | TMN=a | テストモードのデコード回数 a=10-1000 (10 単位)　a=10(*) |
| I/O テスト | IOTEST=a,b | I/O 出力を指定時間 ON する<br>a=D1: OUT1 ポート<br>　D2: OUT2 ポート<br>b=0:　　OFF(*)<br>　10-10000:　指定した時間 ON する[ms]<br>　-1:　　ON したままにする |
| 読取回数表示 | ?total | 電源投入からの同期回数、読取 OK 数、NG 数を確認する |
| | clrtotal | 上記回数の 0 クリア |
| 読取時間表示 | ?dect | 電源投入からの読取 OK、NG 時のデコード時間（最小、最大、平均）を確認する |
| | clrdect | 上記デコード時間のクリア |
| ワーニング情報 | CHKBCR=a | a=0: 読取データにワーニング情報を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| シンボル体系情報 | SYMBOLTX=a | a=0: 読取データにシンボル体系情報を付加しない(*)　a=1: 付加する |

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| デコード時間 | DTTX=a | a=0: 読取データにデコード時間を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| 全読取時間 | TTTX=a | a=0: 読取データに全読取時間を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| 撮影条件 | AGCTX=a | a=0: 読取データに撮影条件を付加しない(*)　a=1: 付加する<br>撮影条件：シャッター速度およびアナログゲインの設定値 |
| テーブル番号 | TBLTX=a | a=0: 読取データにテーブル番号を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| 個体名 | MYNAME=a | 個体名を設定する（31 文字以内）　(*) My Reader |
| 個体名付加 | NAMETX=a | a=0: 読取データに個体名を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| コントラスト情報 | CONTTX=a | a=0: 読取データにコントラスト情報を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| | CSX=a | 読取 NG 時のコントラスト計算領域開始点の X 座標 a=0-742　a=0(*) |
| | CSY=a | 読取 NG 時のコントラスト計算領域開始点の Y 座標 a=0-480　a=0(*) |
| | CWX=a | 読取 NG 時のコントラスト計算領域幅 a=10-752　a=752(*) |
| | CWY=a | 読取 NG 時のコントラスト計算領域幅 a=10-480　a=480(*) |
| クオリティ情報 | QTTX=a | a=0: クオリティ情報を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| ミラーイメージ情報 | MRTX=a | a=0: 読取データにミラー情報を付加しない(*) 、a=1: 付加する<br>ミラーイメージの場合、「MR-ON」を付加する<br>ミラーイメージでない場合、「MR-OFF」を付加する |
| シンボル位置情報 | XYTX=a | a=0: 読取データに座標データを出力しない(*)　a=1～3: 出力する<br>1：重心座標データ<br>2：4 隅座標データ<br>3：重心座標データ＋4 隅角座標データ |
| セットアップ番号 | PNTX=a | a=0: セットアップ番号を付加しない(*)　a=1: 付加する |
| 同期遅延 | DELAY=a | 同期 ON からシャッターを切るまでの時間を 10ms 単位で設定<br>a=0-30000[ms]　a=0(*) |
| デコード領域 | DECMODE=<br>0,<br>Left,<br>Top,<br>Width,<br>Height | デコード領域を設定<br>キャプチャ領域と連動しない<br>Left　0-742　0 (*)<br>Top　0-470　0 (*)<br>Width　10-752　752(*)<br>Height　10-480　480 (*) |
| サイクルバッファ機能 | MAXIMG=a | 画像の取得枚数の設定　a=1-64[枚]　a=1(*) |
| | WAITIMG=a | 画像取得枚数を複数枚に設定したときの画像を取得する間隔を設定<br>a=0-1000[ms]　a=100(*) |
| | CAPLIM=a | 撮像回数が画像取得枚数を超えたときの動作の設定<br>a=0: サイクルバッファメモリを上書し、撮像を継続する(*)<br>a=1: サイクルバッファメモリの上書きを行わず、撮像を中止する |

### 7.4 自動調整

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| 自動調整 | *setup | 自動調整を開始 |
| キャンセル | *cancel | 実施中の自動調整をキャンセルする |
| 自動調整状態 | *?state | コードリーダの状態を出力<br>STANDBY　待機状態<br>RECEIVED　自動調整中<br>SAVEWAIT　調整成功保存待ち<br>ABORTED　調整失敗<br>（応答なし）読取動作中 |
| 調整結果保存<br>(3 種類) | *save | 自動調整結果（最大 3 種類）をテーブル 1-3 番に保存する |
| 調整結果保存<br>(1 種類) | *save2=a | 自動調整結果（1 種類）を指定したテーブルに保存する<br>a=1-16 |

### 7.5 カメラ制御（１）

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| 画像の回転 | ROTATE=a | 画像取得の回転(180°)有無を設定<br>a=0 ： 回転しない(*)<br>a=1 ： 回転する |

### 7.6 カメラ制御（２）（テーブルモード関連のコマンド１）

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| カメラ設定<br>モード | AGC=T | カメラ設定をテーブルモードで使用する |
| 使用する<br>テーブル数を<br>指定する | ENABLEDDMTBL<br>=a | 有効にするテーブル数を設定<br>a=1-16　a=16(*)<br>例 1)a=3：テーブル 1,2,3 が有効になり、4-16 は無効です。<br>例 2)a=1：テーブル 1 のみを使用します。このとき、シャッター<br>速度、デジタルゲイン、照明の設定などが 1 つに固定されます。 |
| 編集する<br>テーブルを<br>指定する | EDITDDMTBL=a | 指定した番号のテーブルを編集モードにする<br>a=1-16　a=1(*)<br>例えば、テーブル 3 番の DDMagain を 2 にするとき、<br>EDITDDMTBL=3<br>DDMagain=2<br>とする。続けて、DDMshutt を 5 にするとき、<br>DDMshutt=5<br>とする。更に、テーブル 4 番を編集するとき、<br>EDITDDMTBL=4<br>とする。 |
| テーブルの<br>コピー | CPDDMTBL=a,b<br>又は　a,b-c | テーブル a の設定値を、テーブル b にコピーする<br>テーブル a の設定値を、テーブル b からテーブル c に繰り返して<br>コピーする |
| テーブルモード<br>の動作 | DDMTBLNG=a | テーブルモードの動作を指定する<br>a=0: 最後にデコードできたテーブル番号(または最後にデコード<br>できなかった場合はその次のテーブル番号)から読取りを開始する。<br>a=1: 常にテーブル 1 から読取りを開始する。(*) |

## 7.7 カメラ制御（３）（テーブルモード関連のコマンド２）

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| 読取エリア | DDMcapmode=<br>Left,<br>Top,<br>Width,<br>Height | テーブルのキャプチャ領域を設定<br>Left　0-742　0(*)<br>Top　0-470　0(*)<br>Width　10-752　752(*)<br>Height　10-480　480(*) |
| 照明出力制御 | DDMlight=a | テーブルの照明出力の ON/OFF を指定する<br>a=0:　照明 OFF<br>a=3:　内蔵照明 ON（撮像時）(*)<br>a=10: 内蔵照明 ON（常時）<br>a=11: 内蔵照明 ON（読取トライ期間中：SYNCMODE=1 又は 2 用） |
| 照明の明るさ | DDMflash=a,b | 照明の明るさを指定する<br>b を省略した場合、b には a と同じ値が設定される。<br>a=0（照明 OFF）、1（暗い）　～ 100（明るい）　a=100(*)<br>b=0（照明 OFF）、1（暗い）　～ 100（明るい）　b=100(*)<br>1～100 を設定する場合、a と b は同じ値でなければならない。 |
| シャッター速度 | DDMshutt=a | テーブルのシャッター速度を設定する　a=0-9<br>0：1/60 秒　1：1/125 秒　2：1/250 秒(*)<br>3：1/500 秒　4：1/1000 秒　5：1/2000 秒<br>6：1/4000 秒　7：1/6000 秒　8：1/8000 秒<br>9：1/10000 秒 |
| アナログゲイン | DDMagain=a | テーブルのアナログゲインを設定する<br>a=1（暗い）　～ 25（明るい）　a=9(*) |
| デジタルゲイン | DDMdgain=a | テーブルのデジタルゲインを設定する<br>a=1（暗い）　～ 12（明るい）　a=1(*) |
| 暗部補正処理 | DDMblackval=a | 暗部補正処理を設定<br>a=1（黒強調）～255（白強調）　a=128(*) |
| 画像前処理 | DDMpreproc=<br>a,b,c,d,e | テーブルの画像前処理を設定する<br>a,b,c,d,e ： 前処理コマンド（後頁参照）<br>a,b,c,d,e =0,0,0,0,0(*)<br>カンマ区切りで 5 段階まで機能を設定可能 |
| ミラーイメージ | DDMmirror=a | テーブルのミラーイメージ処理を設定する。<br>a=0:　通常ラベル(ミラーイメージラベルでない)の読取りを行う<br>a=1:　ミラーイメージラベルの読取りを行う<br>a=2:　通常ラベルとミラーイメージラベルの読取りを行う(*) |
| デコード処理<br>制限時間 | DDMdecodelim=a | テーブルのデコード処理制限時間を設定する<br>a=50-10000、単位[ms]、10[ms]毎　a=500(*) |
| テーブル名 | DDMtblname=a | テーブル名を設定する<br>a=テーブル名(最大半角 16 文字、全角 8 文字)　(*)name |

※　各初期設定はテーブル 1～16 ともに同一です。

## 7.8 カメラ制御（３）（オートゲインモード関連のコマンド１）

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| カメラ設定<br>モード | AGC=E | カメラ設定モードをオートゲインモードで使用する |
| 読取エリア | CAPMODE=<br>Left,<br>Top,<br>Width,<br>Height | キャプチャ領域を設定<br>Left　0-742　0(*)<br>Top　0-470　0(*)<br>Width　10-752　752(*)<br>Height　10-480　480(*) |
| 照明出力制御 | LIGHT=a | 照明出力の ON/OFF を指定する<br>a=0:　照明 OFF<br>a=3:　内蔵照明 ON（撮像時）(*)<br>a=10: 内蔵照明 ON（常時）<br>a=11: 内蔵照明 ON（読取トライ期間中：SYNCMODE=1 又は 2 用） |
| 照明の明るさ | FLASH=a,b | 照明の明るさを指定する<br>b を省略した場合、b には a と同じ値が設定される。<br>a=0（照明 OFF）、1（暗い）　～ 100（明るい）　a=100(*)<br>b=0（照明 OFF）、1（暗い）　～ 100（明るい）　b=100(*)<br>1～100 を設定する場合、a と b は同じ値でなければならない。 |
| シャッター速度 | SHUTT=a | シャッター速度を設定する　a=0-9<br>0：1/60 秒　1：1/125 秒　2：1/250 秒(*)<br>3：1/500 秒　4：1/1000 秒　5：1/2000 秒<br>6：1/4000 秒　7：1/6000 秒　8：1/8000 秒<br>9：1/10000 秒 |
| アナログゲイン | AGAIN=a | テーブルのアナログゲインを設定する<br>a=1（暗い）　～ 25（明るい）　a=9(*) |
| デジタルゲイン | DGAIN=a | テーブルのデジタルゲインを設定する<br>a=1（暗い）　～ 12（明るい）　a=1(*) |
| 暗部補正処理 | BLACKVAL=a | 暗部補正処理を設定<br>a=1（黒強調）～255（白強調）　a=128(*) |
| 画像前処理 | IPFUNCO=<br>a,b,c,d,e | テーブルの画像前処理を設定する<br>a,b,c,d,e ： 前処理コマンド（後頁参照）<br>a,b,c,d,e =0,0,0,0,0(*)<br>カンマ区切りで 5 段階まで機能を設定可能 |
| ミラーイメージ | MIRROR=a | テーブルのミラーイメージ処理を設定する。<br>a=0:　通常ラベル(ミラーイメージラベルでない)の読取りを行う<br>a=1:　ミラーイメージラベルの読取りを行う<br>a=2:　通常ラベルとミラーイメージラベルの読取りを行う(*) |
| デコード処理<br>制限時間 | DECODELIM=a | テーブルのデコード処理制限時間を設定する<br>a=50-10000、単位[ms]、10[ms]毎　a=500(*) |

### 7.9 画像前処理機能

| 項目 | 前処理コマンド | 内　　容 |
|---|---|---|
| 処理なし | 0 | 画像前処理をしない |
| 黒膨張 | 1 | Erosion 2x2 |
| | 3 | Erosion 3x3 |
| | 5 | Erosion 5x5 |
| | 7 | Erosion 2x1 (w) |
| | 9 | Erosion 1x2 (h) |
| 白膨張 | 2 | Dilation 2x2 |
| | 4 | Dilation 3x3 |
| | 6 | Dilation 5x5 |
| | 8 | Dilation 2x1 (w) |
| | 10 | Dilation 1x2 (h) |
| 白黒反転 | 20 | White & Black Reverse |
| コントラスト | 21 | Cont(L12cut)　暗部 12%を切り捨て |
| 強調 | 22 | Cont(L22cut)　暗部 25%を切り捨て |
| | 23 | Cont(H23cut)　明部 12%を切り上げ |
| | 24 | Cont(H24cut)　明部 25%を切り上げ |
| | 25 | Cont(LH12cut)　暗部 12%を切り捨て、明部 12%を切り上げ |
| | 26 | Cont(LH22cut)　暗部 25%を切り捨て、明部 25%を切り上げ |
| ガンマ補正 | 27 | Gamma(r=0.5)　ガンマ補正 0.5 を行う |
| 平滑化 | 40 | Low pass　ローパスフィルタ 3x3　平均値 |
| メディアン | 41 | Median filter メディアンフィルタ 3x3　中央値 |
| 画像縮小 | 70 | Down Size (Quick) 画像全体の縮小（速度優先）を行う |
| 画像縮小 | 71 | Down Size (Average) 画像全体の縮小（輝度平均）を行う |

### 7.10 プリセットモード設定

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| プリセット | ?pre | プリセット設定内容を確認する |
| | PREM=0 | プリセットモード 0 プリセット機能を使用しない(*) |
| | PREM=1 | プリセットモード 1 プリセットを行う<br>電源投入後 1 度目の読取データと比較 |
| | PREM=2 | プリセットモード 2 プリセットを行う<br>比較するデータをあらかじめ設定しておく |
| | SET=PRENa | プリセットデータ桁数を指定する<br>a:桁数、a=0-100、0 桁指定で桁フリー |
| | clrpren | プリセットデータ桁フリー |
| | SET=PREDa | プリセットデータキャラクタを指定する |
| | clrpred | プリセットデータキャラクタを初期化する |

### 7.11 PLC リンク

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| PLC リンク<br>開始/終了 | PLCMODE=a | PLC リンク機能を開始/終了する<br>a=0: PLC リンクモードの終了(*)<br>a=2: 三菱 MELSEC Q/L シリーズ 232C<br>MC プロトコル QnA 互換 3C フレーム(ASCII コード)<br>a=4: オムロン SYSMAC シリーズ 232C<br>C モードコマンド<br>a=6: 三菱 MELSEC FX シリーズ 232C<br>MC プロトコル A 互換 1C フレーム(ASCII コード)<br>a=8: キーエンス KV シリーズ 232C<br>KV コマンドモード |
| 先頭アドレス | PLCDTA=a | 先頭アドレスを設定する　a=0-32767　a=0(*) |
| パディング文字 | PLCPAD=a | 読取データ桁数が奇数の場合に付加するパディング文字を設定する<br>a=0 ( NULL[0x00] )(*)　a=1 ( 空白[0x20] ) |
| トリガエリアによる同期入力 | PLCTRIG=a | トリガエリアを使用した PLC による同期入力の有無を設定する<br>a=0: トリガエリアによる同期入力を有効にする(*)<br>a=1: トリガエリアによる同期入力を無効にする |
| トリガエリア<br>監視時間 | PLCINTVL=a | トリガエリアの監視完了から次の監視を開始するまでの時間を設定する<br>a=10-500 [ms]　a=10(*) |
| トリガエリア<br>監視開始<br>待ち時間 | PLCTIM=a | トリガエリア監視を有効にしてから監視を開始するまでの時間を設定する<br>a=5-20 [s]　a=10(*) |

### 7.12 オートセンス

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| 検知状態の<br>ポインタ・照明 | LFILLUM=a | 検知状態のポインタ・照明を設定する<br>a=0: ポインタ OFF・照明 OFF<br>a=1: ポインタ ON・照明 OFF (*)<br>a=2: ポインタ OFF・照明 ON |
| 検知感度 | LFSENS=a | 検知感度を設定する<br>a=0: (高感度)<br>a=1: (やや高感度)<br>a=2: (普通)(*)<br>a=3: (やや低感度)<br>a=4: (低感度) |
| 読取タイム<br>アウト時間 | LFTOTALLIM=a | オートセンスモードの読取タイムアウト時間を設定する<br>a=1-10 [s]　a=3(*) |
| 検知再開<br>ウエイト時間 | LFWAIT=a | 検知を再開するまでのウエイト時間を設定する<br>a=1-10 [s]　a=1(*1) |
| 同一シンボル<br>連続読取 | VERIFY=a | 同一シンボルの連続読取りの許可／禁止を設定する<br>a=0: 許可 (*)<br>a=1: 禁止 |
| 同一シンボル<br>連続読取禁止時間 | VWAIT=a | 同一シンボルの連続読取りを禁止するとき、その禁止時間を設定する<br>a=1-20 [単位：500ms]　a=3(*) (1.5 秒) |

### 7.13 画像出力

| 項目 | コマンド | 内　　容 | 初期設定：(*) |
|---|---|---|---|
| 出力対象の画像 | MODE=a | 読取動作後の画像転送を設定<br>a=0 ： 画像データを送信しない(*)<br>a=1-2: 予約　設定しないでください<br>a=3 ： NG・OK 画像のバイナリ出力　（連続転送）<br>a=4 ： NG 画像のバイナリ出力　（連続転送）<br>a=5 ： OK 画像のバイナリ出力　（連続転送） | |
| 出力画像サイズ | GOUTSIZE=a | 連続転送時の出力画像サイズの設定　a=0-3<br>0 ： 752x480(*)　　1 ： 376x240<br>2 ： 188x120　　3 ： 94x60 | |
| 画像選択 | IMGSEL=a | 転送画像の選択　　a=0-1<br>0 ： 画像前処理前　1 ： 画像前処理後(*) | |
| トリミング有無 | IMODE=a | トリミングの有無を選択<br>a=0: トリミングなし(*)　a=1: トリミングあり | |
| トリミング位置 | | トリミングする範囲を設定 | |
| | PX=a | トリミング開始位置（X 座標）a=0-751 | a=0(*) |
| | PY=a | トリミング開始位置（Y 座標）a=0-479 | a=0(*) |
| | WX=a | トリミング幅（X 方向）　a=1-752 | a=752(*) |
| | WY=a | トリミング高（Y 方向）　a=1-480 | a=480(*) |

### 7.14 NG 画像の保存

| 項目 | コマンド | 内　　容 | 初期設定：(*) |
|---|---|---|---|
| 画像選択 | IMGSEL=a | 保存画像の選択　　a=0-1<br>0 ： 画像前処理前　1 ： 画像前処理後(*) | |
| NG画像の格納順 | IMGFULL=a | a=0:最新の NG 画像 10 枚を保存　a=1:最新の NG 画像 1 枚を保存(*) | |
| NG画像保存数 | ?NGFRAME | NG 画像保存数を出力する | |
| NG画像転送準備 | NGFRAME=a | a=0:NG 画像を転送しない (*)<br>a=1-10:NG 画像番号(a)を転送準備する | |

### 7.15 設定参照

| 項目 | コマンド | 内　　容 |
|---|---|---|
| 設定参照 | ? | ステータス送信　（１ページ目） |
| | ?2 又は ?? | ステータス送信　（２ページ目） |
| | ?3 又は ??? | ステータス送信　（３ページ目） |
| | ?4 | ステータス送信　（４ページ目） |
| | ?5 | ステータス送信　（５ページ目） |
| | ?img 又は ?IMG | ステータス送信　(画像出力に関する設定) |
| | ?ddmtbl 又は ?DDMTBL | ステータス送信　(テーブルモードに関する設定) |
| | ?plc 又は?PLC | ステータス送信　(PLC リンクモードに関する設定) |
| | ?lf 又は ?LF | ステータス送信　(オートセンスモードに関する設定) |
| | ?pre または ?PRE | ステータス送信　(プリセットモードに関する設定) |
| | ?tx 又は ?TX | ステータス送信　(付加情報に関する設定) |

### 7.16 セットアップ関連

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| セットアップ | PSAVE=a | 現在のコードリーダ設定をセットアップ a として<br>内部メモリに保存する<br>a=1-20 |
| | PLOAD=a | 内部メモリに保存されているセットアップ a の設定を<br>コードリーダに反映する<br>a=1-20 |
| | PERASE | すべてのセットアップを内部メモリから削除する |
| | PERASE=a | 内部メモリに保存されているセットアップ a を消去する<br>a=1-20 |
| | PNAME=a,b | セットアップ a の名前を b に設定する<br>a=1-20<br>b=英数字 32 文字 |
| | WSETP | セットアップの名前を保存する |
| | ?plist | セットアップ名一覧を出力する |

### 7.17 一般動作

| 項目 | コマンド | 内　　容　　初期設定：(*) |
|---|---|---|
| 初期設定 | SET=DFT | 各設定値を初期設定にする |
| 設定保存 | WSETS | 設定内容を保存する |
| デジタル<br>入出力 | CHATT=a | チャタリング除去時間<br>a=0: 無し　a=1: 10[ms](*)　a=2: 20[ms] |
| | GOOUT=a | GO 信号の設定　（次の同期が入るまで）保持<br>a=100-20000: GO 出力の設定　ワンショット（単位[ms]）a=300(*) |
| | NGOUT=a | NG 信号の設定　（次の同期が入るまで）保持<br>a=100-20000: NG 出力の設定　ワンショット（単位[ms]）a=300(*) |
| デジタル出力<br>信号割付け | DOUT1=a | OUT1 ポートに出力する信号を割り付ける<br>a=0: 出力しない　a=1: GO 信号(*)　a=2: NG 信号<br>a=3: Ready　a=4: Busy1　a=5: Busy2 |
| | DOUT2=a | OUT2 ポートに出力する信号を割り付ける<br>a=0: 出力しない　a=1: GO 信号　a=2: NG 信号(*)<br>a=3: Ready　a=4: Busy1　a=5: Busy2 |

## 7.18 文字コード表

| | | 上位バイト | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 下位バイト | 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p | | | | - | タ | ミ | | |
| | 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | | | 。 | ア | チ | ム | | |
| | 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | | | 「 | イ | ツ | メ | | |
| | 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | | | 」 | ウ | テ | モ | | |
| | 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | | | 、 | エ | ト | ヤ | | |
| | 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | | | ・ | オ | ナ | ユ | | |
| | 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | | | ヲ | カ | ニ | ヨ | | |
| | 7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | | | ァ | キ | ヌ | ラ | | |
| | 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | | | ィ | ク | ネ | リ | | |
| | 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | | | ゥ | ケ | ノ | ル | | |
| | A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | | | ェ | コ | ハ | レ | | |
| | B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | | | ォ | サ | ヒ | ロ | | |
| | C | FF | FS | , | < | L | ¥ | l | \| | | | ャ | シ | フ | ワ | | |
| | D | CR | GS | - | = | M | ] | m | } | | | ュ | ス | ヘ | ン | | |
| | E | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | | | ョ | セ | ホ | ゛ | | |
| | F | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL | | | ッ | ソ | マ | ゜ | | |

20181226a

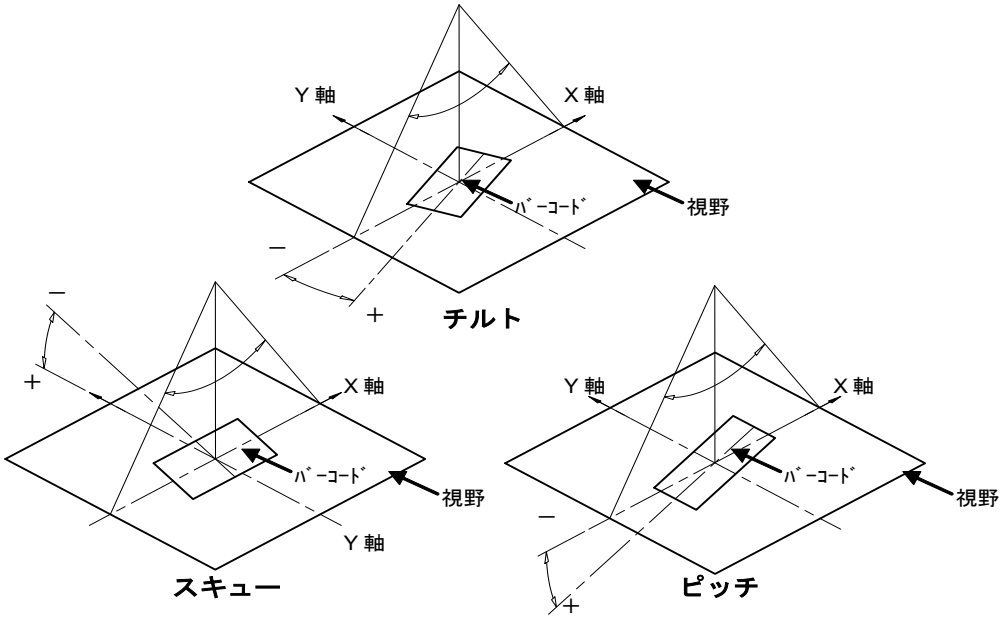
# 8 一般仕様

## 8.1 一般仕様

| | | MCR-F100R | MCR-F100U |
|---|---|---|---|
| 対応シンボル | バーコード | Code39, Code128 / GS1-128, Codabar(NW7)<br>GS1 DataBar, ITF(インターリーブド 2 of 5)<br>JAN / UPC / EAN(JAN) , Code93 | |
| | 二次元コード | Data Matrix(ECC200), QR Code / Micro QR Code<br>PDF417 / MicroPDF, AztecCode, CompositeCode | |
| 読取角度 | | ピッチ(PITCH) : ±35°<br>スキュー(SKEW) : ±35°<br>チルト(TILT) : 360° | |
| 最小分解能 | | バーコード: 0.15 mm 二次元コード: 0.25 mm | |
| 受光部 | 撮像素子 | 1/3 インチ CMOS イメージセンサ 白黒 | |
| | 有効画素数 | 752 (X) × 480 (Y) (約 36 万画素) | |
| 発光部 | 照明 | 高輝度白色 LED | |
| | ポインタ | 赤色 LED | |
| 電源定格 | 電源電圧 | DC 24 V ± 10% | DC 5 V ± 5% |
| | 消費電流 | 150 mA 以下 | 500 mA 以下 |
| デジタル入力 | | フォトカプラ絶縁 x1 点<br>入力抵抗 : 2.2 kΩ<br>ON 電圧 : 10.8 ～ 28 V<br>OFF 電圧 : 0 ～ 0.8 V | - |
| デジタル出力 | | フォトカプラ絶縁 x2 点<br>最大定格 DC 30 V 50 mA | - |
| インターフェース | | RS-232C(1200～115200 bps) | USB2.0(Full Speed) |
| ケーブル長 | | 2m | |
| 耐環境性 | 動作温度 | 0 ～ 40 ℃ | |
| | 動作湿度 | 35 ～ 85 %R.H.(結露無きこと) | |
| | 保存温度 | -20 ～ 60 ℃ | |
| | 保存湿度 | 35 ～ 85 %R.H.(結露無きこと) | |
| | 耐振動 | 10 ～ 55 Hz 振幅 1.5 mm(全幅) / X,Y,Z 各方向 1 時間(※1) | |
| | 保護構造 | IP65 | |
| | 周囲照度 | 10000 lx 以下 | |
| 外形寸法 | | 40(W)mm × 36(D)mm × 24(H)mm (突起含まず) | |
| 質量 | | 約 30 g (ケーブル含まず) | |

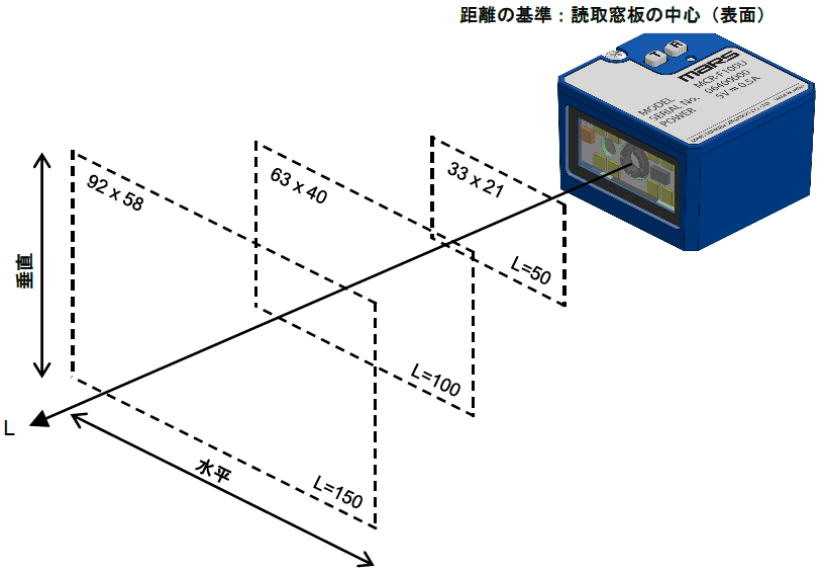
※1 試験値であり、保証値ではありません

【　読取角度の定義　】



## 8.2 読取仕様

### 8.2.1 読取視野範囲




単位：mm

| 距離 L | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| 水平 | 33 | 63 | 92 | 122 |
| 垂直 | 21 | 40 | 58 | 77 |

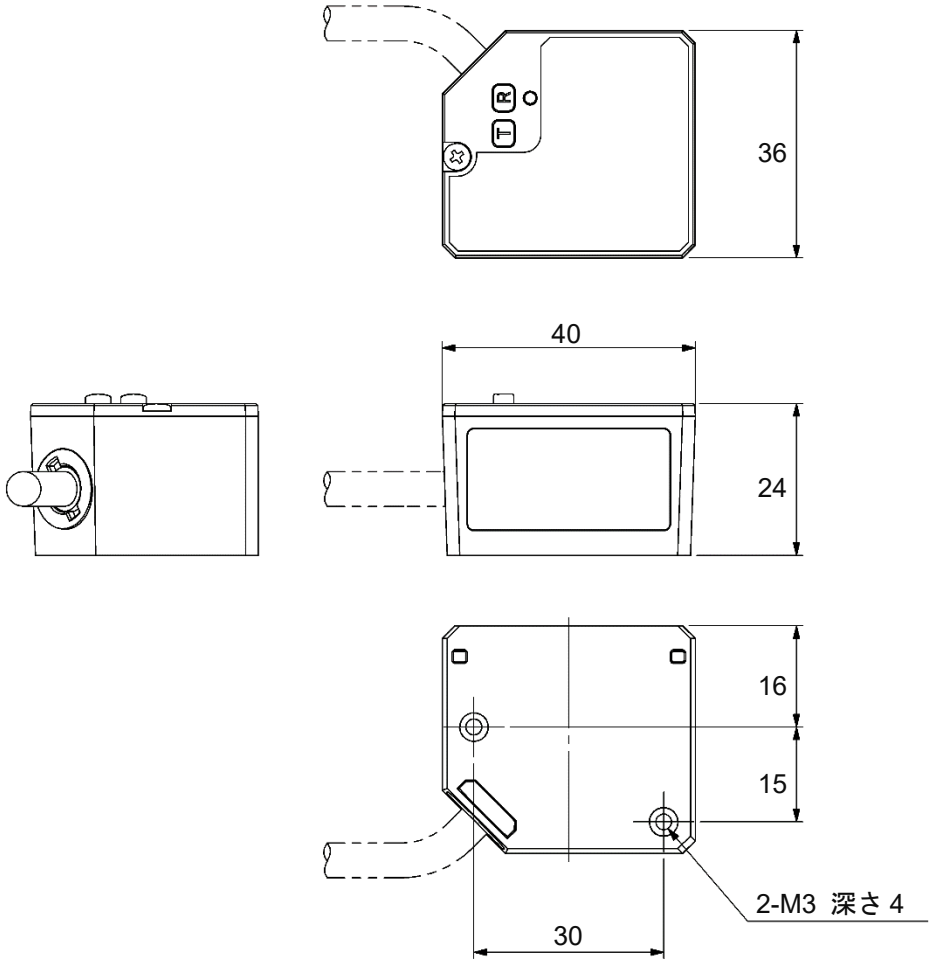
### 8.2.2 読取距離

単位：mm

| 細バー幅 又は セルサイズ | 近方 | 遠方 |
|---|---|---|
| バーコード　0.15 | 75 | 110 |
| バーコード　0.19 | 65 | 145 |
| バーコード　0.25 | 55 | 180 |
| バーコード　0.33 | 40 | 195 |
| 二次元コード　0.25 | 65 | 90 |
| 二次元コード　0.33 | 50 | 125 |
| 二次元コード　0.38 | 40 | 145 |

※弊社規定シンボル使用時

### 8.3 外形寸法



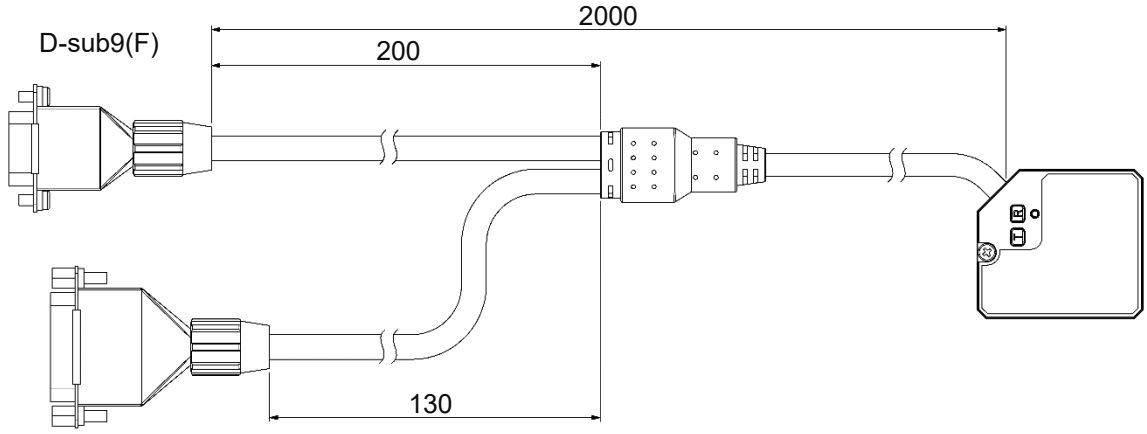

単位：mm

## ⚠注意

ネジ深さ以上もしくは最大締付トルク以上でねじ込こまないでください。ネジ穴を破損する恐れがあります。最大締付トルクは以下の通りです。

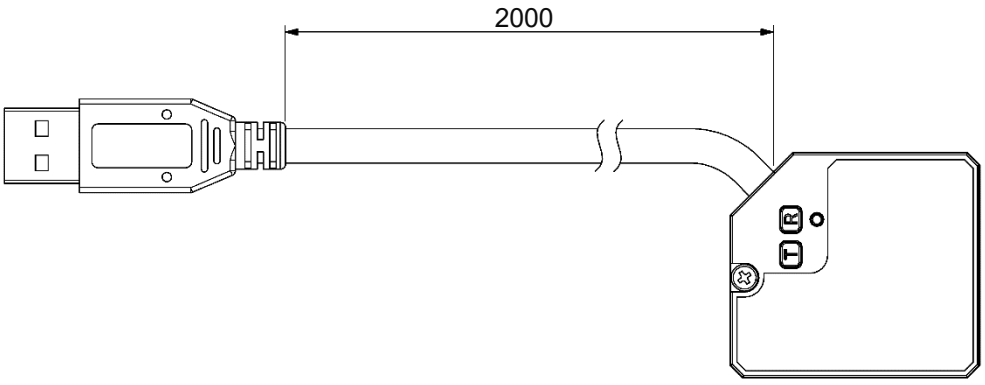
M3（2 ケ所）: 0.7 N･m

RS-232C タイプ




※先バラで使用する場合はコネクタ端で切断してください。
配線色は「8.4 インターフェース仕様」を参照ください。

USB タイプ




単位：mm

## 8.4 インターフェース仕様

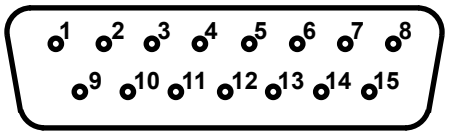
### 8.4.1 **RS-232C タイプ**

①電源、I/O インターフェース

コネクタ　　：D-sub 15 ピン（オス）

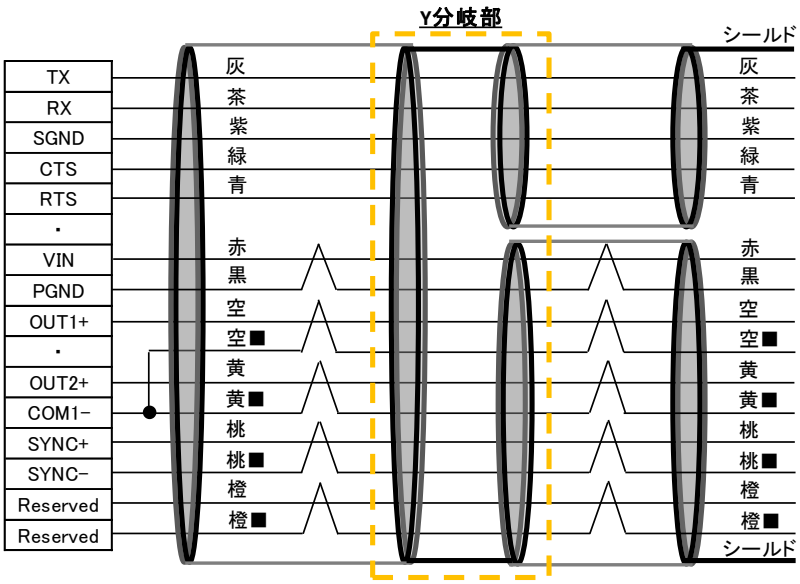
ネジタイプ　　：インチネジ（#4-40UNC、メス）

ピンアサイン



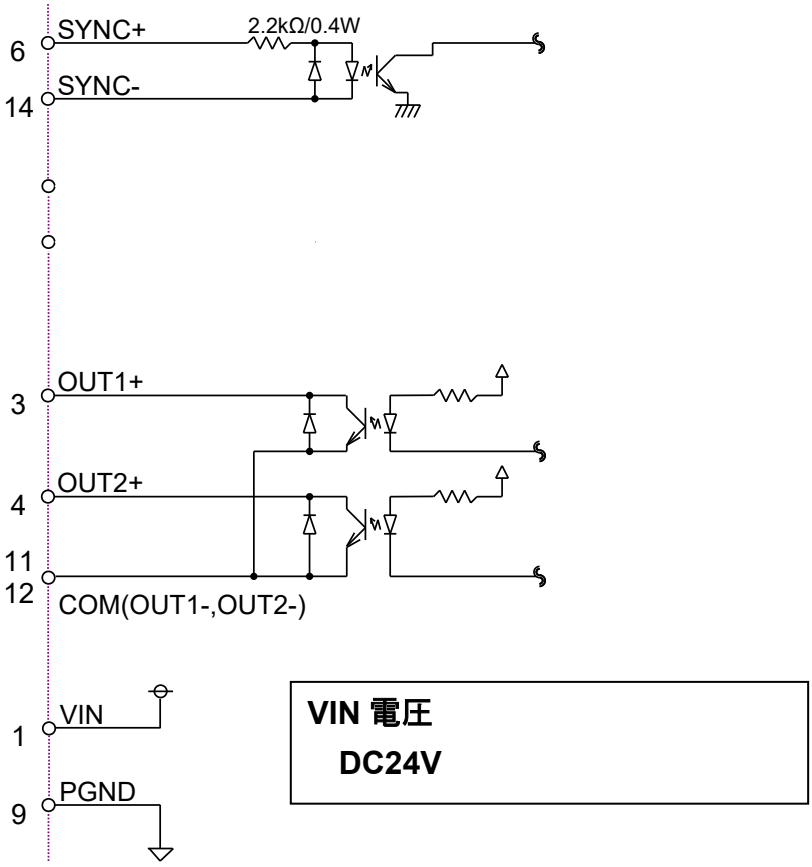

| ピン番号 | 線色 | 名称 | 機能 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤 | VIN | +24V電源 | |
| 2 | | N.C | 未接続 | |
| 3 | 空 | OUT1+ | 出力端子1 | 出力 |
| 4 | 黄 | OUT2+ | 出力端子2 | 出力 |
| 5 | | N.C | 未接続 | |
| 6 | 桃 | SYNC+ | 同期センサ（フォトカプラ+側） | 入力 |
| 7 | 橙 | Reserved | 内部予約済　＊接続しないでください | |
| 8 | | N.C | 未接続 | |
| 9 | 黒 | PGND | 電源グランド | |
| 10 | | N.C | 未接続 | |
| 11 | 空■ | OUT1- | 出力端子コモン（内部で短絡） | 出力 |
| 12 | 黄■ | OUT2- | | |
| 13 | | N.C | 未接続 | |
| 14 | 桃■ | SYNC- | 同期センサ（フォトカプラ-側） | 入力 |
| 15 | 橙■ | Reserved | 内部予約済　＊接続しないでください | |
| ケース | シールド | | シールドを FG に接続してください | |

先バラ結線表




*シールドを FG に接続してください

内部回路

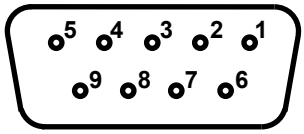


②RS-232C インターフェース

コネクタ　　：D-sub 9 ピン（メス）

ネジタイプ　：インチネジ（#4-40UNC、オス）

ピンアサイン




| ピン番号 | 線色 | 名称 | 機能 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | N.C | 未接続 | |
| 2 | 灰 | TXD | 送信データ（RS-232C） | 出力 |
| 3 | 茶 | RXD | 受信データ（RS-232C） | 入力 |
| 4 | | N.C | 未接続 | |
| 5 | 紫 | SGND | シグナルグランド | |
| 6 | | N.C | 未接続 | |
| 7 | 緑 | CTS | 送信可（RS-232C） | 入力 |
| 8 | 青 | RTS | 送信要求（RS-232C） | 出力 |
| 9 | | N.C | 未接続 | |

### 8.4.2 **USB タイプ**

USB コネクタ　Type-A

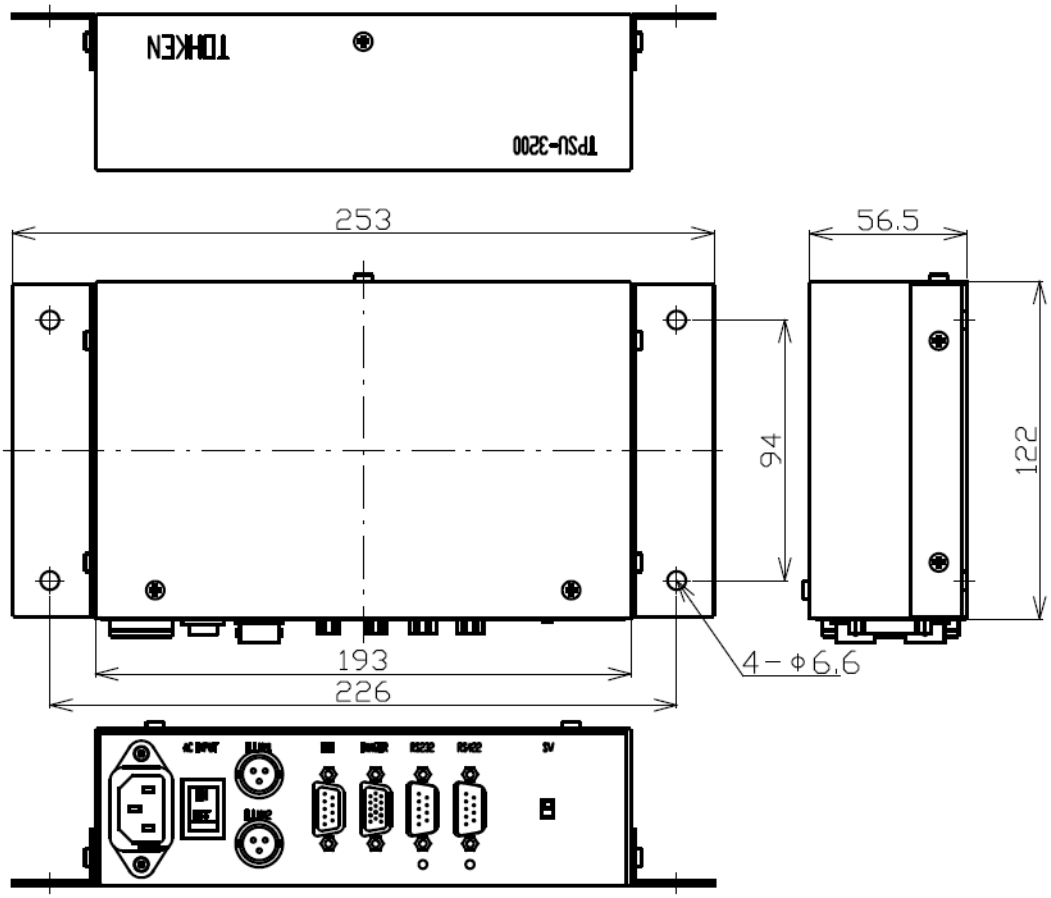
# 9 周辺機器

## 9.1 MCR-F100R 用周辺機器

### 9.1.1 電源ユニット　TPSU-3200-24V

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源 | 定格　AC100-240V |
| 出力電圧 | 24V（IMAGER 24V） |
| 出力容量 | 65W |

外形寸法図　（単位:mm）

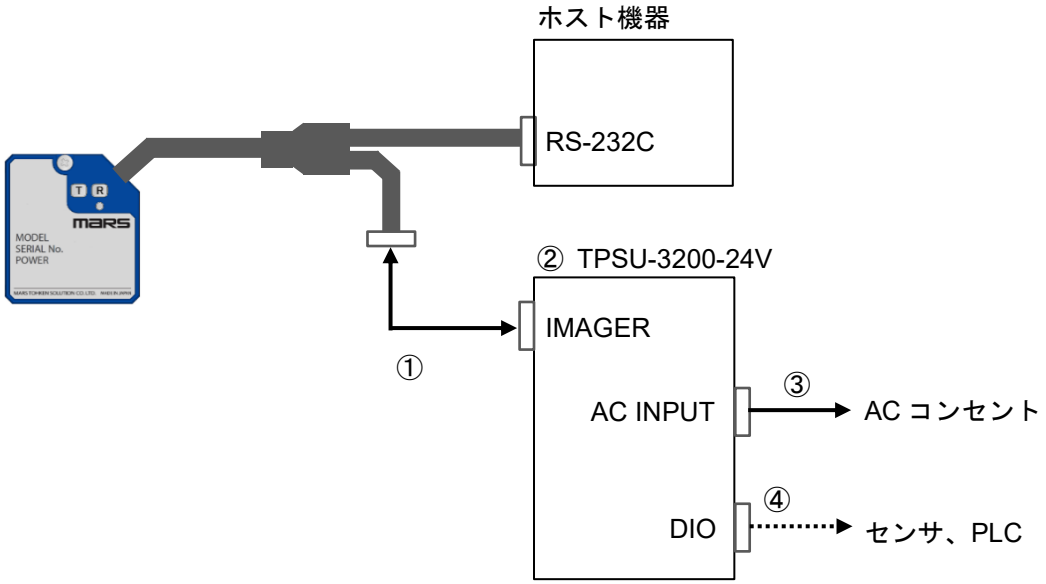


### 9.1.2 **機器構成例**

以下の条件で使用するための構成です。

・読取開始は外部センサによる同期信号を使用

・デジタル出力（読取結果の判定など）を使用




| 番号 | 品名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | TPSU-3200 中継ケーブル | AA000343 | 別売 |
| ② | 電源ユニット | TPSU-3200-24V | 別売 |
| ③ | AC 電源ケーブル | | TPSU-3200-24V 付属 |
| ④ | DIO コネクタ<br>（9 ピンオス、コネクタケース） | | TPSU-3200-24V 付属 |

# 10 困ったときは

困ったときは、以下の方法を試してください。
接続先のホスト機器が原因の場合も考えられますので、お使いのホスト機器のマニュアルもご覧ください。

## 10.1 電源が入らない・ホスト機器と通信できない

### ◆電源電圧は仕様範囲内ですか？

MCR-F100R の電源電圧が DC 24V±10% になっているか確認します。範囲外のときは、動作しないだけでなく故障する恐れがあります。

### ◆ホスト機器と正しく接続されていますか？

リーダとホスト機器が正しく接続されているか確認します。
RS-232C インターフェースでは、ボーレートなどすべての通信条件が一致している必要があります。

### ◆シリアルコマンドは正しいフォーマットですか？

シリアルコマンドは、リーダの電源投入後、待機状態であれば常に有効です。

シリアルコマンドの最後に[CR]（制御コードの改行）を付加してください。
通信ソフトウェアを利用してキーボードから直接シリアルコマンドを入力する場合、Enter キーをタイプしてください。

全ての設定が終了したら、WSETS コマンドを送信し、リーダに設定を記憶させてください。設定を記憶させずにリーダの電源を切ると、設定前の状態に戻ります。

連続してシリアルコマンドを送信する場合、確実に設定するためにシリアルコマンドを送信する毎に 500 ms 程度の待ち時間を挿入することをお勧めします。

**◆通信ポート選択の設定はシリアルインターフェースの接続に合っていますか？**

同期 ON コマンドと読取結果の通信ポートの選択設定が、シリアルインターフェースの接続と合っているか確認します。

## 10.2 シンボルが読み取れない

**◆シンボル設定は合っていますか？**

対応シンボルや桁数を限定する設定をしている場合、設定外のシンボルは読取りできません。シンボル体系，桁数の設定が合っているかを確認してください。

**◆読取距離は適切ですか？**

印刷・マーキングの品質が悪いと、読取位置が仕様範囲内であっても読取りできないことがあります。そのときは弊社営業担当者にご相談ください。

**◆読取窓が汚れていませんか？**

読取窓が汚れていると照明が暗くなったり、取り込み画像が変形したり、暗くなったりします。汚れている場合はレンズクリーナなどで清掃してください。

**◆シンボルの品質は良好ですか？**

二次元コードでは、セルの配置、セルサイズなどが規格に適合しているか確認してください。印刷の濃さが薄い、欠けがある、汚れがあるなど、規格外のシンボルでは読めないことがあります。

## 10.3 その他

Reset キーを押すとハードウエアリセットがかかります。強制的にリーダの電源を OFF した後、再起動します。

MCR-F100R のケーブルはシールド付です。先バラで使用する場合は必ずシールドを FG に接続してください。

**ご質問**

その他、以上のチェックで解決できない場合やご不明な点がありましたら、
弊社営業担当までお問い合わせください。

［このページは空白です］

［このページは空白です］

［このページは空白です］

## 保証内容

見積書、契約書、仕様書等に特記がある場合を除いて、以下の保証内容を適用します。

1. 保証期間
   ご購入後またはご指定の場所に納入後１年とします。
2. 保証の範囲
   保証期間中に当社の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施します。
   ただし、故障原因が以下のときは、無償保証の対象外とします。
   - ① カタログや取扱説明書などの記載に従わない条件・環境でのお取扱い・ご使用によるとき
   - ② 当社以外で行った改造や修理が原因のとき
   - ③ 本製品以外の原因によるとき
   - ④ 天災・災害など当社の責任によらない原因のとき

   なお、本保証は製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発される損害は本保証から除かれるものとします。
3. 適用範囲
   日本国内でのご使用を前提とします。日本国外での使用に関しては、弊社営業担当者にご相談ください。

株式会社マーストーケンソリューション

本社営業部 TEL 03(3352)8522 (代)

URL: https://www.mars-tohken.co.jp/

(20200401a)